

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
VIỆN CÔNG NGHỆ SỐ



BÁO CÁO TỔNG KẾT
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN
NĂM HỌC 2025-2026

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ HỖ TRỢ
TIÊU THỤ NÔNG SẢN TRÊN NỀN TẢNG WEB

Sinh viên/Nhóm Sinh viên thực hiện:

1. Bùi Khắc Vinh

2. Nguyễn Vinh Quang

3. Đào Thị Diễm Trinh

Giảng viên hướng dẫn:

ThS. Nguyễn Thị Thủy

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
VIỆN CÔNG NGHỆ SỐ



BÁO CÁO TỔNG KẾT
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN
NĂM HỌC 2025-2026

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ HỖ TRỢ
TIÊU THỤ NÔNG SẢN TRÊN NỀN TẢNG WEB

STT	Họ và tên SV	Giới tính	Dân tộc	Lớp, Khoa	SV năm thứ/ Số năm đào tạo	Ngành học	Ghi chú
1	Bùi Khắc Vinh	Nam	Kinh	D23CNTT04, Viện Công Nghệ Số	3/4	Công nghệ thông tin	SV thực hiện chính
2	Nguyễn Vinh Quang	Nam	Kinh	D23CNTT04, Viện Công Nghệ Số	3/4	Công nghệ thông tin	
3	Đào Thị Diễm Trinh	Nữ	Kinh	D23CNTT04, Viện Công Nghệ Số	3/4	Công nghệ thông tin	

Giảng viên hướng dẫn: **ThS. Nguyễn Thị Thủy**

**DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU VÀ ĐƠN VỊ
PHỐI HỢP**

Thành viên	Vai trò	Nhiệm vụ chính	Sản phẩm phụ trách
Bùi Khắc Vinh	Sinh viên chịu trách nhiệm chính	Phân tích kiến trúc, backend, cơ sở dữ liệu, tích hợp và tổng hợp báo cáo.	Mã nguồn chính, báo cáo tổng kết, kiểm thử
Nguyễn Vinh Quang	Thành viên	Hỗ trợ phân tích nghiệp vụ, giao diện người mua, tài liệu chức năng và kiểm thử.	Giao diện người mua, kịch bản kiểm thử
Đào Thị Diễm Trinh	Thành viên	Hỗ trợ giao diện quản trị, người bán, tổng hợp tài liệu và rà soát trình bày.	Dashboard, tài liệu minh chứng, phụ lục
Đơn vị phối hợp chính	Không áp dụng	Đề tài được thực hiện trong phạm vi nhóm sinh viên và giảng viên hướng dẫn.	Không có đơn vị phối hợp ngoài trường

LỜI CẢM ƠN

Nhóm thực hiện xin gửi lời cảm ơn đến giảng viên hướng dẫn ThS. Nguyễn Thị Thủy đã hỗ trợ định hướng đề tài, góp ý phạm vi nghiên cứu và hướng dẫn nhóm trong quá trình phân tích, xây dựng, kiểm thử hệ thống.

Nhóm xin cảm ơn Trường Đại học Thủ Dầu Một và Viện Công nghệ số đã tạo môi trường học tập, nghiên cứu và thực hành giúp sinh viên vận dụng kiến thức đã học vào một sản phẩm có tính ứng dụng.

Trong quá trình thực hiện, nhóm đã nhận thấy rõ vai trò của việc phân tích nghiệp vụ, thiết kế cơ sở dữ liệu, tổ chức mã nguồn và kiểm thử phần mềm. Những kinh nghiệm này là nền tảng để nhóm tiếp tục phát triển sản phẩm trong các giai đoạn tiếp theo.

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm chúng tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu khoa học “*Nghiên cứu và phát triển sàn thương mại điện tử hỗ trợ tiêu thụ nông sản trên nền tảng web*” là công trình nghiên cứu do chính nhóm chúng tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của giảng viên hướng dẫn. Các nội dung nghiên cứu, phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống được trình bày trong đề tài là kết quả của quá trình học tập, tìm hiểu, nghiên cứu nghiêm túc và trung thực của các thành viên trong nhóm.

Chúng tôi cam kết không sao chép, không đạo văn, không sử dụng trái phép bất kỳ công trình nghiên cứu, tài liệu hay sản phẩm khoa học nào của cá nhân hoặc tổ chức khác. Những số liệu, thông tin, nhận định và trích dẫn được sử dụng trong đề tài đều có nguồn gốc rõ ràng, được ghi chú và liệt kê đầy đủ trong danh mục tài liệu tham khảo theo đúng quy định. Các kết quả nghiên cứu được trình bày trong đề tài phản ánh đúng thực trạng, không xuyên tạc, không làm sai lệch dữ liệu và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Nhà trường về tính trung thực của nội dung nghiên cứu.

Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có bất kỳ sai phạm nào liên quan đến bản quyền, tính trung thực học thuật hoặc vi phạm các quy định về nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Thủ Dầu Một. Đề tài này chưa từng được sử dụng để tham gia xét duyệt, đánh giá hay bảo vệ cho bất kỳ học phần, đề tài hay công trình khoa học nào khác.

Sinh viên thực hiện chính

Vinh

Bùi Khắc Vinh

MỤC LỤC

DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU VÀ ĐƠN VỊ PHỐI HỢP 3	
LỜI CẢM ƠN.....	4
LỜI CAM ĐOAN	5
MỤC LỤC	6
DANH MỤC BẢNG BIỂU.....	9
DANH MỤC HÌNH	11
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.....	12
MỞ ĐẦU	16
1. Tổng quan tình hình nghiên cứu.....	16
2. Tính cấp thiết của đề tài.....	16
3. Mục tiêu nghiên cứu	16
4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu.....	17
5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	17
6. Nội dung nghiên cứu	17
CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG	18
1.1. Sàn thương mại điện tử nông sản	18
1.2. ASP.NET Core, IDE Visual Studio và mô hình Web BFF	18
1.3. REST API và Microservices	19
1.4. SQL Server và Entity Framework Core	19
1.5. Hệ thống gợi ý sản phẩm.....	20
CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	21
2.1. Tác nhân hệ thống	21
2.2. Yêu cầu chức năng	21
2.3. Yêu cầu phi chức năng	22
2.4. Kiến trúc tổng thể	22
2.5. Danh sách use case tổng quát	24
2.6. Đặc tả use case chi tiết.....	25

CHƯƠNG III. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU	41
3.1. Nhóm bảng Identity	42
3.2. Nhóm bảng Catalog	43
3.3. Nhóm bảng Ordering và vận hành.....	44
3.4. Nhóm bảng gợi ý	45
3.5. Mối quan hệ giữa các bảng dữ liệu.....	47
CHƯƠNG IV. XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI CHỨC NĂNG.....	48
4.1. Xác thực và phân quyền	48
4.2. Trang người mua	48
4.3. Khu vực người bán	48
4.4. Khu vực quản trị (Admin)	48
4.5. Đặt hàng, vận chuyển và thanh toán.....	49
4.6. Gợi ý và tracking hành vi	49
4.7. Hỗ trợ, thông báo và rủi ro	49
CHƯƠNG V. GIAO DIỆN HỆ THỐNG.....	51
5.1. Trang chủ FreshFarm với khu vực giới thiệu và sản phẩm.....	51
5.2. Trang chi tiết sản phẩm	53
5.3. Giao diện đăng nhập quản trị viên.....	55
5.4. Bảng điều khiển quản trị hệ thống.....	56
5.5. Giao diện đăng nhập nhà bán	58
5.6. Bảng điều khiển dành cho nhà bán.....	59
5.7. Giao diện đăng ký tài khoản người mua.....	61
5.8. Giao diện gợi ý cho người dùng	63
5.9. Giao diện lịch sử mua hàng của người dùng	64
5.10. Giao diện trang đăng kí trở thành người bán hàng của FreshFarm.....	65
5.11. Giao diện trang giỏ hàng	66
5.12. Giao diện thanh toán và thông tin giao hàng	68
5.13. Giao diện trang quản lí sản phẩm	70
5.14. Giao diện trang quản lí kho	71

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	73
1. Kết quả đạt được.....	73
2. Khó khăn.....	73
3. Hướng phát triển của đề tài	74
TÀI LIỆU THAM KHẢO	75
PHỤ LỤC	76
Phụ lục 1. Báo cáo tổng hợp sản phẩm khoa học và công nghệ của đề tài	76
Phụ lục 2. Danh mục endpoint/API kiểm thử.....	76
Phụ lục 3. Tài khoản kiểm thử.....	77
Phụ lục 4: Cơ sở dữ liệu và kết quả xử lí dữ liệu	78

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1 So sánh hạn chế kênh tiêu thụ truyền thống và hướng hỗ trợ của FreshFarm..	17
Bảng 2. Đặc tả các tác nhân hệ thống.....	21
Bảng 3. Yêu cầu chức năng theo nhóm người dùng	21
Bảng 4. Kiến trúc dịch vụ FreshFarm	24
Bảng 5. Danh sách use case tổng quát.....	25
Bảng 6. Đặc tả use case UC01 - Đăng ký tài khoản người mua	26
Bảng 7. Đặc tả use case UC02 - Đăng nhập theo vai trò	27
Bảng 8. Đặc tả use case UC03 - Xem trang chủ	27
Bảng 9. Đặc tả use case UC04 - Tìm kiếm sản phẩm	28
Bảng 10. Đặc tả use case UC05 - Xem chi tiết sản phẩm	29
Bảng 11. Đặc tả use case UC06 - Nhận gợi ý sản phẩm	29
Bảng 12. Đặc tả use case UC07 - Quản lý giỏ hàng	30
Bảng 13. Đặc tả use case UC08 - Đặt hàng.....	31
Bảng 14. Đặc tả use case UC09 - Thanh toán	31
Bảng 15. Đặc tả use case UC10 - Theo dõi đơn hàng.....	32
Bảng 16. Đặc tả use case UC11 - Đánh giá sản phẩm	33
Bảng 17. Đặc tả use case UC12 - Quản lý sản phẩm	33
Bảng 18. Đặc tả use case UC13 - Quản lý tồn kho	34
Bảng 19. Đặc tả use case UC14 - Xử lý đơn.....	35
Bảng 20. Đặc tả use case UC15 - Xem tài chính	35
Bảng 21. Đặc tả use case UC16 - Quản lý người dùng.....	36
Bảng 22. Đặc tả use case UC17 - Quản lý người bán/KYC.....	37
Bảng 23. Đặc tả use case UC18 - Quản lý catalog.....	37
Bảng 24. Đặc tả use case UC19 - Quản lý giảm giá	38
Bảng 25. Đặc tả use case UC20 - Admin quản lý rủi ro	39
Bảng 26. Đặc tả use case UC21 - Hỗ trợ khách hàng	40
Bảng 27. Đặc tả use case UC22 - Ghi nhận hành vi gợi ý	40
Bảng 28. Thiết kế cơ sở dữ liệu theo DbContext	42
Bảng 29.Nhóm bảng Identity - bảng dữ liệu chính	43
Bảng 30. Nhóm bảng Catalog - bảng dữ liệu chính	44
Bảng 31. Nhóm bảng Ordering và vận hành - bảng dữ liệu chính.....	45
Bảng 32. Nhóm bảng gợi ý - bảng dữ liệu chính	46
Bảng 33. Quan hệ dữ liệu	47
Bảng 34. Báo cáo sản phẩm khoa học và công nghệ của đề tài	76

Bảng 35. Danh mục endpoint/API kiểm thử	77
Bảng 36. Tài khoản kiểm thử hệ thống	77
Bảng 37. Database Diagram của FreshFarmCatalogDB	78

DANH MỤC HÌNH

Hình 1. Giao diện công cụ ASP. NET Core	18
Hình 2. Giao diện Công cụ Visual Studio	19
Hình 3. Giao diện Công cụ SQL Server	20
Hình 4. Kiến trúc tổng thể FreshFarm	23
Hình 5. Phân chia dữ liệu theo service	41
Hình 6. Luồng đặt hàng và xử lý đơn	50
Hình 7. Pipeline gợi ý sản phẩm	50
Hình 8. Trang chủ FreshFarm với khu vực giới thiệu và sản phẩm	52
Hình 9. Trang chi tiết sản phẩm	54
Hình 10. Giao diện đăng nhập quản trị viên	56
Hình 11. Bảng điều khiển quản trị hệ thống	57
Hình 12. Giao diện đăng nhập nhà bán	59
Hình 13. Bảng điều khiển dành cho nhà bán	60
Hình 14. Giao diện đăng ký tài khoản người mua	62
Hình 15. Giao diện gợi ý cho người dùng	63
Hình 16. Giao diện lịch sử mua hàng của người dùng	65
Hình 17. Giao diện trang đăng kí trở thành người bán hàng của FreshFarm	66
Hình 18. Giao diện trang giỏ hàng	68
Hình 19. Giao diện thanh toán và thông tin giao hàng	69
Hình 20. Giao diện trang quản lí sản phẩm	71
Hình 21. Giao diện trang quản lí kho	72
Hình 22. Database Diagram của FreshFarmOrdering	78
Hình 23. Database Diagram của FreshFarmIdentityDB	80

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt	Giải thích
API	Application Programming Interface - giao diện lập trình ứng dụng
BFF	Backend for Frontend - lớp trung gian phục vụ giao diện
CSDL	Cơ sở dữ liệu
DB	Database
EF Core	Entity Framework Core
JWT	JSON Web Token
KHCN	Khoa học và công nghệ
KYC	Know Your Customer - xác minh thông tin người bán
ML	Machine Learning
MVC	Model - View - Controller
NCKH	Nghiên cứu khoa học
REST	Representational State Transfer
SQL	Structured Query Language
UI	User Interface - giao diện người dùng
VNPay	Cổng thanh toán VNPay
IDE	Integrated Development Environment

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI

1. Thông tin chung:

- **Tên đề tài:** Nghiên cứu và phát triển sàn thương mại điện tử hỗ trợ tiêu thụ nông sản trên nền tảng web

- **Sinh viên/ nhóm sinh viên thực hiện:**

STT	Họ và tên	MSSV	Lớp	Viện	Năm thứ/ Số năm đào tạo
1	Bùi Khắc Vinh	2324802010157	D23CNTT04	Công nghệ số	3/4
2	Nguyễn Vinh Quang	2324802010329	D23CNTT04	Công nghệ số	3/4
3	Đào Thị Diễm Trinh	2324802010384	D23CNTT04	Viện Đào tạo CNTT và CDS	3/4

- Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Thủy

2. Mục tiêu đề tài:

Xây dựng sàn thương mại điện tử nông sản FreshFarm trên nền tảng web, hỗ trợ người mua tìm kiếm và đặt hàng nông sản, nhà bán quản lý sản phẩm và đơn hàng, quản trị viên theo dõi vận hành, đồng thời xây dựng nền tảng gợi ý sản phẩm dựa trên hành vi người dùng.

3. Tính mới và sáng tạo:

Đề tài kết hợp kiến trúc microservices, Web BFF, phân quyền theo vai trò, quản lý lô nông sản, vận chuyển, thanh toán và gợi ý. So với một website bán hàng thông thường, FreshFarm chú trọng dữ liệu mùa vụ, trải nghiệm người bán riêng và các bảng theo dõi hành vi để phục vụ gợi ý sản phẩm.

4. Kết quả nghiên cứu:

- Hoàn thiện mô hình kiến trúc gồm Identity API, Catalog API, Ordering API và Web BFF.
- Xây dựng giao diện người mua, quản trị viên và nhà bán với các luồng đăng nhập riêng.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu chia theo 3 DbContext, có migration và các ràng buộc quan trọng.
- Triển khai API sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng, vận chuyển, thanh toán, đánh giá, hỗ trợ và gợi ý.
- Triển khai thành công các service chính trong môi trường thử nghiệm nghiệm thu (UAT), xác thực được vai trò admin/người bán và thu thập minh chứng giao diện.

5. Đóng góp về mặt kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo, an ninh, quốc phòng và khả năng áp dụng của đề tài:

FreshFarm có thể hỗ trợ người bán nông sản mở rộng kênh tiêu thụ, minh bạch thông tin sản phẩm, giảm phụ thuộc vào kênh phân phối truyền thống và tạo dữ liệu phục vụ tối ưu trải nghiệm người mua. Về đào tạo, đề tài giúp sinh viên vận dụng kiến thức lập trình web, phân tích thiết kế hệ thống, cơ sở dữ liệu, bảo mật và kiểm thử.

6. Công bố khoa học của sinh viên từ kết quả nghiên cứu của đề tài (ghi rõ họ tên tác giả, nhan đề và các yếu tố về xuất bản nếu có) hoặc nhận xét, đánh giá của cơ sở đã áp dụng các kết quả nghiên cứu (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2026

SINH VIÊN
CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH
(ký, họ và tên)

Vinh

Bùi Khắc Vinh

Nhận xét của người hướng dẫn về những đóng góp khoa học của sinh viên thực hiện đề tài (phần này do người hướng dẫn ghi):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2026

TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(ký, họ và tên)

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
(ký, họ và tên)

**THÔNG TIN VỀ SINH VIÊN
CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI**

I. SƠ LƯỢC VỀ SINH VIÊN:

Họ và tên: Bùi Khắc Vinh

Sinh ngày: 18 tháng 05 năm 2005

Nơi sinh: Đồng Nai

Lớp: D23CNTT

Khóa: D23

Khoa/viện: Viện Công Nghệ Số

Địa chỉ liên hệ: Tổ 4/Xã Xuân Thành/Đồng Nai

Điện thoại: 0858863900

Email: 2324802010157@student.tdmu.edu.vn



II. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (kê khai thành tích của sinh viên từ năm thứ 1 đến năm đang học):

*** Năm thứ 1:**

Ngành học: Công nghệ thông tin

Khoa/viện: Viện Công Nghệ Số

Kết quả xếp loại học tập: Giỏi

Sơ lược thành tích: 8.67

*** Năm thứ 2:**

Ngành học: Công nghệ thông tin

Khoa/viện: Viện Công Nghệ Số

Kết quả xếp loại học tập: Giỏi

Sơ lược thành tích: 8.85

*** Năm thứ 3:**

Ngành học: Công nghệ thông tin

Khoa/viện: Viện Công Nghệ Số

Kết quả xếp loại học tập: Giỏi

Sơ lược thành tích: 8.93

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
(ký, họ và tên)

Ngày 15 tháng 5 năm 2026
XÁC NHẬN CỦA SINH VIÊN

Vinh
Bùi Khắc Vinh

MỞ ĐẦU

1. Tổng quan tình hình nghiên cứu

Thương mại điện tử đã trở thành kênh phân phối quan trọng trong nền kinh tế số. Các nền tảng lớn giúp người mua tiếp cận hàng hóa thuận tiện hơn, nhưng nhóm nông sản vẫn có đặc thù riêng về mùa vụ, hạn sử dụng, chất lượng, nguồn gốc và biến động cung cầu.

Trong nước, nhiều mô hình bán nông sản qua website, mạng xã hội và sàn thương mại điện tử đã được triển khai. Tuy nhiên, các mô hình này thường chưa giải quyết trọn vẹn bài toán quản lý lô hàng, hỗ trợ người bán nhỏ, dự báo/gợi ý theo hành vi và quản trị vận hành theo vai trò.

Trên thế giới, các nghiên cứu về chuỗi cung ứng nông nghiệp số, hệ thống gợi ý và truy xuất nguồn gốc đã chứng minh giá trị của dữ liệu trong tối ưu phân phối. Việc kết hợp thương mại điện tử với dữ liệu hành vi giúp cải thiện khả năng khám phá sản phẩm và hỗ trợ quyết định mua hàng.

2. Tính cấp thiết của đề tài

Nông sản Việt Nam đa dạng nhưng tiêu thụ còn phụ thuộc nhiều vào kênh truyền thống. Người bán khó chủ động tiếp cận khách hàng, còn người mua thiếu kênh kiểm tra thông tin sản phẩm, đánh giá và trạng thái đơn hàng.

FreshFarm được đề xuất như một giải pháp web giúp người bán nông sản có kênh vận hành trực tuyến, người mua có trải nghiệm tìm kiếm và đặt hàng rõ ràng, quản trị viên có công cụ giám sát hệ thống. Đề tài phù hợp với xu hướng chuyển đổi số nông nghiệp và thương mại điện tử.

3. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát là nghiên cứu và phát triển một sàn thương mại điện tử nông sản có khả năng vận hành theo nhiều vai trò, có cơ sở dữ liệu rõ ràng và có nền tảng gợi ý sản phẩm.

Mục tiêu cụ thể gồm: phân tích nghiệp vụ; thiết kế kiến trúc microservices; xây dựng giao diện người mua, người bán, admin; thiết kế cơ sở dữ liệu; triển khai các chức năng đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá; ghi nhận hành vi để phục vụ gợi ý; kiểm thử và đánh giá kết quả.

4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu

Nhóm tiếp cận đề tài theo hướng ứng dụng. Trước hết, nhóm phân tích nghiệp vụ tiêu thụ nông sản và các vai trò trong sàn thương mại điện tử. Sau đó, nhóm thiết kế hệ thống theo ranh giới dịch vụ, xây dựng cơ sở dữ liệu và triển khai chức năng bằng ASP.NET Core.

Các phương pháp sử dụng gồm nghiên cứu tài liệu, phân tích yêu cầu, mô hình hóa chức năng, thiết kế cơ sở dữ liệu, lập trình thực nghiệm, Kiểm thử chức năng, và đánh giá kết quả.

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là quy trình mua bán nông sản trên nền tảng web, bao gồm người mua, người bán, quản trị viên và các dịch vụ hỗ trợ như vận chuyển, thanh toán, thông báo.

6. Nội dung nghiên cứu

Báo cáo trình bày tổng quan bài toán, cơ sở công nghệ, phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng chức năng, giao diện, kiểm thử, đánh giá kết quả và hướng phát triển.

Vấn đề	Tác động	Hướng hỗ trợ của FreshFarm
Phụ thuộc thương lái	Người bán khó chủ động giá và thị trường.	Tạo kênh đăng bán, quản lý sản phẩm, quản lý đơn hàng trực tuyến.
Thiếu minh bạch nguồn gốc	Người mua khó đánh giá chất lượng trước khi mua.	Lưu thông tin xuất xứ, lô hàng, mùa vụ, đánh giá và hình ảnh sản phẩm.
Quản lý tồn kho phân tán	Dễ sai lệch số lượng, khó xử lý hàng gần hết hạn.	Thiết kế bảng tồn kho, đặt giữ hàng, trạng thái sản phẩm và lô hàng.
Khó cá nhân hóa trải nghiệm	Người mua khó khám phá sản phẩm phù hợp.	Theo dõi hành vi và xây dựng tính năng gợi ý sản phẩm.

Bảng 1 So sánh hạn chế kênh tiêu thụ truyền thống và hướng hỗ trợ của FreshFarm

CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

1.1. Sàn thương mại điện tử nông sản

Sàn thương mại điện tử là môi trường trực tuyến cho phép nhiều người bán đưa sản phẩm lên hệ thống và nhiều người mua tìm kiếm, so sánh, đặt hàng. Với nông sản, hệ thống cần quan tâm thêm các yếu tố như mùa vụ, chất lượng, xuất xứ, bảo quản và giao nhận.

FreshFarm lựa chọn mô hình sàn thay vì website bán hàng đơn lẻ vì mô hình này phù hợp với bài toán kết nối nhiều người bán nông sản. Người bán có thể quản lý danh mục hàng hóa, còn quản trị viên đóng vai trò kiểm soát, hỗ trợ và theo dõi vận hành.

1.2. ASP.NET Core, IDE Visual Studio và mô hình Web BFF

ASP.NET Core 8 là nền tảng xây dựng ứng dụng web và API đa nền tảng. Dự án sử dụng ASP.NET Core cho cả lớp giao diện Web BFF và các API nghiệp vụ. Lớp BFF giúp gom dữ liệu từ nhiều service, lưu phiên đăng nhập và phục vụ Razor/MVC.



Hình 1. Giao diện công cụ ASP. NET Core

FreshFarm sử dụng ASP.NET Core làm nền tảng chính để xây dựng lớp giao diện web và các Backend API. Bên cạnh đó, hệ thống kết hợp Entity Framework Core để ánh xạ dữ liệu, SQL Server để lưu trữ cơ sở dữ liệu và mô hình Web BFF kết hợp microservices để tổ chức các thành phần nghiệp vụ.



Hình 2. Giao diện Công cụ Visual Studio

Mô hình BFF phù hợp khi một giao diện cần điều phối nhiều service. Thay vì để tầng giao diện phụ thuộc trực tiếp vào toàn bộ API nội bộ, BFF là lớp trung gian chịu trách nhiệm xác thực, định tuyến, xử lý lỗi và chuẩn hóa dữ liệu hiển thị.

1.3. REST API và Microservices

REST API giúp các thành phần trao đổi dữ liệu qua HTTP với cấu trúc rõ ràng. Trong FreshFarm, Identity API, Catalog API và Ordering API tách biệt theo miền nghiệp vụ. Cách tách này làm mã nguồn dễ bảo trì hơn và giúp mỗi service có thể phát triển độc lập.

Microservices cũng tạo ra thách thức về đồng bộ dữ liệu, quản lý cấu hình, theo dõi lỗi và kiểm thử tích hợp. Vì vậy báo cáo không chỉ mô tả chức năng mà còn trình bày cơ sở dữ liệu, health check và rủi ro tham chiếu xuyên service.

1.4. SQL Server và Entity Framework Core

SQL Server được dùng để lưu trữ dữ liệu quan hệ. EF Core đóng vai trò ánh xạ giữa entity trong C# và bảng dữ liệu, đồng thời hỗ trợ migration để quản lý thay đổi schema.



Hình 3. Giao diện Công cụ SQL Server

Dự án có ba DbContext chính: FreshFarmIdentityDbContext, FreshFarmCatalogDbContext và FreshFarmOrderingDbContext.

1.5. Hệ thống gợi ý sản phẩm

Hệ thống gợi ý hỗ trợ gợi ý sản phẩm dựa trên nội dung sản phẩm, hành vi người dùng hoặc hành vi cộng đồng. Với nông sản, gợi ý có thể tận dụng danh mục, mùa vụ, lượt xem, tìm kiếm, nhấp chuột và lịch sử mua hàng.

FreshFarm đã có các bảng theo dõi hành vi người dùng và tính độ quan tâm/sở thích như ProductViewEvent, SearchEvent, RecommendationImpressionEvent, RecommendationlickEvent, RecommendationProductAffinity và các bảng điểm theo người dùng, danh mục và người bán.

CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Tác nhân hệ thống

Tác nhân	Mục tiêu sử dụng	Chức năng liên quan
Người mua	Tìm kiếm, đặt hàng, thanh toán và đánh giá.	Trang chủ, tìm kiếm, chi tiết sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán, đơn hàng, đánh giá, hỗ trợ.
Người bán	Quản lý/ theo dõi sản phẩm và xử lý đơn hàng.	Trang quản lý của người bán, sản phẩm, tồn kho, đơn hàng, vận chuyển, mã giảm giá, tài chính, phản hồi.
Admin	Giám sát và điều hành toàn hệ thống.	Trang quản lý của admin, người dùng, người bán, sản phẩm, đơn hàng, báo cáo, rủi ro, kiểm duyệt, thông báo.
Dịch vụ ngoài	Cung cấp thanh toán, vận chuyển và webhook.	VNPay sandbox, GHN/webhook, trạng thái thanh toán và giao nhận.

Bảng 2. Đặc tả các tác nhân hệ thống

2.2. Yêu cầu chức năng

Nhóm	Yêu cầu chức năng
Người mua	Đăng ký/đăng nhập, xem danh mục, tìm kiếm, xem chi tiết, nhận gợi ý, thêm giỏ, đặt hàng, theo dõi, đánh giá.
Người bán	Đăng nhập người bán, quản lý sản phẩm, tồn kho, đơn vị, đơn hàng, vận chuyển, mã giảm giá, tài chính, khách hàng, xem đánh giá và phản hồi đánh giá khách hàng.
Admin	Quản lý người dùng, người bán, danh mục, sản phẩm, đơn hàng, vận chuyển, chiến dịch, báo cáo, rủi ro, kiểm duyệt.
Hệ thống	Xác thực JWT/cookie, ghi log, health check, lưu sự kiện gợi ý, gửi thông báo, xử lý webhook.

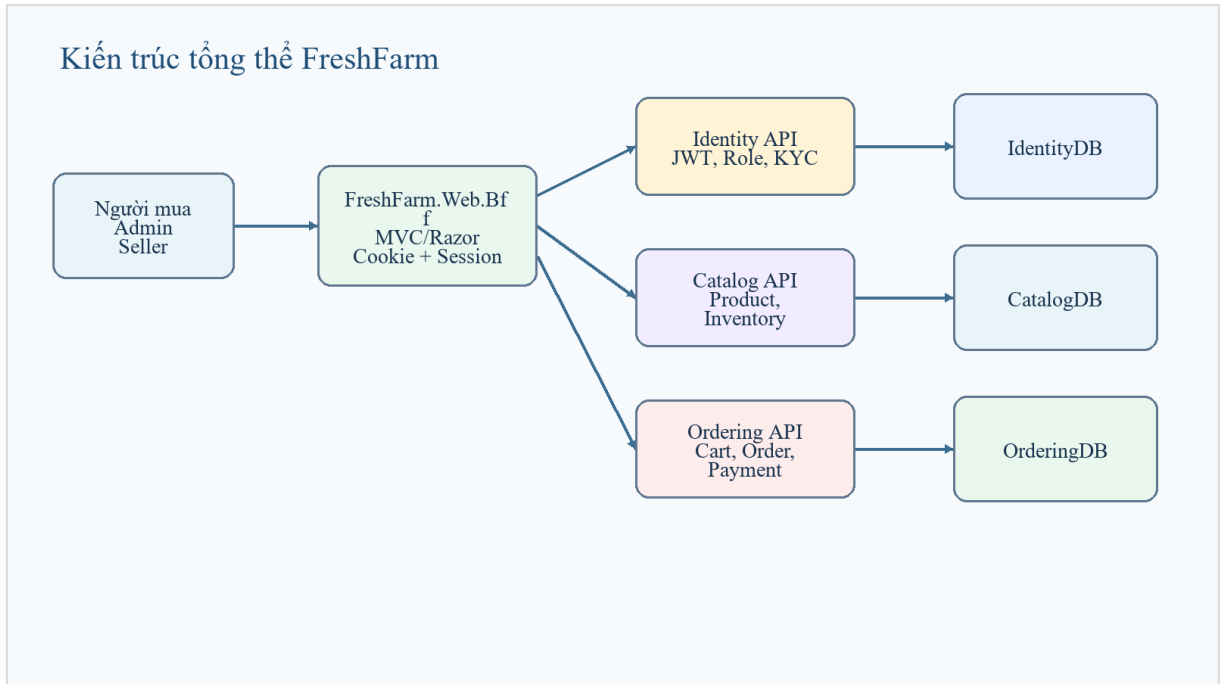
Bảng 3. Yêu cầu chức năng theo nhóm người dùng

2.3. Yêu cầu phi chức năng

- **Tính bảo mật:** hệ thống phải chia quyền rõ ràng theo từng vai trò (admin, người bán, user), bảo vệ các khu vực quản trị và không cho người dùng xem hay sửa dữ liệu không thuộc quyền của mình.
- **Tính mở rộng:** hệ thống cần tách riêng từng phần chức năng như đăng nhập (Identity), sản phẩm (Catalog) và đơn hàng (Ordering) để sau này dễ nâng cấp hoặc phát triển độc lập.
- **Tính khả dụng:** mỗi service cần có địa chỉ kiểm tra trạng thái hoạt động (health endpoint) và cấu hình rõ ràng để dễ kiểm tra khi chạy thử hoặc triển khai thực tế.
- **Tính toàn vẹn dữ liệu:** cơ sở dữ liệu cần thiết kế đúng chuẩn với khóa chính, ràng buộc không trùng lặp (unique index) và liên kết hợp lý giữa các bảng để tránh sai dữ liệu.
- **Tính dễ sử dụng:** giao diện cần được chia theo từng vai trò, menu dễ hiểu, thao tác mua hàng và quản lý sản phẩm đơn giản, tránh gây nhầm lẫn cho người dùng.

2.4. Kiến trúc tổng thể

Kiến trúc FreshFarm gồm Web BFF và ba service nghiệp vụ. BFF phục vụ giao diện và gọi các API nội bộ. Identity chịu trách nhiệm tài khoản; Catalog chịu trách nhiệm danh mục/sản phẩm; Ordering chịu trách nhiệm giỏ hàng, đơn hàng, vận hành sau bán và gợi ý.



Hình 4. Kiến trúc tổng thể FreshFarm

Thành phần	Endpoint thử nghiệm	Trách nhiệm
FreshFarm.Web.Bff	https://localhost:7085	Giao diện người dùng sử dụng MVC/Razor, quản lý đăng nhập bằng Session và Cookie Authentication, đồng thời trung gian xử lý và kết nối dữ liệu giữa giao diện và hệ thống backend.
FreshFarm.Identity.API	https://localhost:7140	Đăng ký và đăng nhập tài khoản, xác thực bằng JWT và session, quản lý vai trò và phân quyền người dùng, hỗ trợ xác minh danh tính người bán (KYC người bán).
FreshFarm.Catalog.Api	https://localhost:7245	Danh mục, sản phẩm, đơn vị, ảnh, thuộc tính, lô hàng, chất lượng, mùa vụ.

Thành phần	Endpoint thử nghiệm	Trách nhiệm
FreshFarm.Ordering.Api	https://localhost:7018	Giỏ hàng, đơn hàng, thanh toán, giao nhận, đánh giá sản phẩm, quản lý rủi ro, hỗ trợ khách hàng và hệ thống gợi ý sản phẩm.

Bảng 4. Kiến trúc dịch vụ FreshFarm

2.5. Danh sách use case tổng quát

Mã	Tên use case	Tác nhân chính
UC01	Đăng ký tài khoản người mua	Người mua
UC02	Đăng nhập/đăng xuất	Người mua, người bán, admin
UC03	Xem trang chủ và danh sách sản phẩm	Người mua
UC04	Tìm kiếm/lọc sản phẩm	Người mua
UC05	Xem chi tiết sản phẩm	Người mua
UC06	Nhận gợi ý sản phẩm	Người mua, hệ thống
UC07	Quản lý giỏ hàng	Người mua
UC08	Đặt hàng và nhập thông tin giao hàng	Người mua
UC09	Thanh toán và ghi nhận giao dịch	Người mua, hệ thống
UC10	Theo dõi đơn hàng	Người mua
UC11	Đánh giá sản phẩm	Người mua

Mã	Tên use case	Tác nhân chính
UC12	Người bán quản lý sản phẩm	Người bán
UC13	Người bán quản lý tồn kho/lô hàng	Người bán
UC14	Người bán xử lý đơn hàng	Người bán
UC15	Người bán xem tài chính và báo cáo	Người bán
UC16	Admin quản lý người dùng	Admin
UC17	Admin quản lý người bán/KYC	Admin
UC18	Admin quản lý danh mục/sản phẩm	Admin
UC19	Admin quản lý vận chuyển, mã giảm giá, chiến dịch	Admin
UC20	Admin theo dõi rủi ro, kiểm duyệt, audit	Admin
UC21	Hỗ trợ khách hàng	Người mua, người bán, admin
UC22	Ghi nhận hành vi gợi ý	Hệ thống

Bảng 5. Danh sách use case tổng quát

2.6. Đặc tả use case chi tiết

Mục	Nội dung
Tác nhân	Người mua
Tiền điều kiện	Người dùng truy cập trang đăng ký.
Luồng chính	- Hệ thống hiển thị biểu mẫu đăng ký tài khoản người mua. - Người dùng nhập thông tin định danh, email, số điện thoại và mật khẩu. - Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào.

Mục	Nội dung
	4. Identity API khởi tạo tài khoản và ghi nhận trạng thái xác thực theo cấu hình. 5. Hệ thống phản hồi kết quả đăng ký cho người dùng.
Luồng thay thế/ngoại lệ	1. Hệ thống phát hiện dữ liệu không hợp lệ, phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không đủ quyền. 2. Hệ thống dừng xử lý nghiệp vụ chính và trả thông báo lỗi có kiểm soát. 3. Người dùng điều chỉnh dữ liệu hoặc thực hiện lại thao tác theo quyền phù hợp.
Kết quả	Tài khoản được tạo hoặc thông báo lỗi hợp lệ.

Bảng 6. Đặc tả use case UC01 - Đăng ký tài khoản người mua

Mục	Nội dung
Tác nhân	Người mua/Người bán/Admin
Tiền điều kiện	Tài khoản tồn tại và đang hoạt động.
Luồng chính	1. Hệ thống hiển thị biểu mẫu đăng nhập theo kênh người mua, người bán hoặc admin. 2. Người dùng nhập thông tin xác thực. 3. Identity API xác thực tài khoản, trạng thái hoạt động và vai trò. 4. BFF ghi nhận JWT vào session và thiết lập cookie xác thực. 5. Hệ thống điều hướng người dùng đến khu vực chức năng tương ứng.
Luồng thay thế/ngoại lệ	1. Hệ thống phát hiện dữ liệu không hợp lệ, phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không đủ quyền. 2. Hệ thống dừng xử lý nghiệp vụ chính và trả thông báo lỗi có kiểm soát.

Mục	Nội dung
	3. Người dùng điều chỉnh dữ liệu hoặc thực hiện lại thao tác theo quyền phù hợp.
Kết quả	Người dùng vào đúng khu vực chức năng.

Bảng 7. Đặc tả use case UC02 - Đăng nhập theo vai trò

Mục	Nội dung
Tác nhân	Người mua
Tiền điều kiện	BFF và Catalog API hoạt động.
Luồng chính	1. Người dùng truy cập trang chủ FreshFarm. 2. BFF gửi yêu cầu lấy dữ liệu sản phẩm và nhóm sản phẩm nổi bật đến Catalog API. 3. Hệ thống tổng hợp dữ liệu danh mục, sản phẩm và khối gợi ý. 4. Giao diện hiển thị trang chủ với điều hướng mua hàng.
Luồng thay thế/ngoại lệ	1. Hệ thống phát hiện dữ liệu không hợp lệ, phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không đủ quyền. 2. Hệ thống dừng xử lý nghiệp vụ chính và trả thông báo lỗi có kiểm soát. 3. Người dùng điều chỉnh dữ liệu hoặc thực hiện lại thao tác theo quyền phù hợp.
Kết quả	Trang chủ có sản phẩm, hình ảnh và điều hướng.

Bảng 8. Đặc tả use case UC03 - Xem trang chủ

Mục	Nội dung
Tác nhân	Người mua
Tiền điều kiện	Có dữ liệu sản phẩm trong CatalogDB.

Mục	Nội dung
Luồng chính	1. Người dùng nhập từ khóa hoặc lựa chọn bộ lọc. 2. BFF chuyển yêu cầu tìm kiếm đến Catalog API. 3. Catalog API truy vấn sản phẩm phù hợp và trả kết quả. 4. Hệ thống ghi nhận tín hiệu tìm kiếm phục vụ phân tích hành vi. 5. Giao diện hiển thị danh sách sản phẩm phù hợp.
Luồng thay thế/ngoại lệ	1. Hệ thống phát hiện dữ liệu không hợp lệ, phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không đủ quyền. 2. Hệ thống dừng xử lý nghiệp vụ chính và trả thông báo lỗi có kiểm soát. 3. Người dùng điều chỉnh dữ liệu hoặc thực hiện lại thao tác theo quyền phù hợp.
Kết quả	Danh sách sản phẩm phù hợp được hiển thị.

Bảng 9. Đặc tả use case UC04 - Tìm kiếm sản phẩm

Mục	Nội dung
Tác nhân	Người mua
Tiền điều kiện	Sản phẩm còn tồn tại và đang hoạt động.
Luồng chính	1. Người dùng chọn một sản phẩm từ danh sách. 2. BFF yêu cầu Catalog API cung cấp dữ liệu chi tiết sản phẩm. 3. Hệ thống hiển thị hình ảnh, giá, mô tả, đơn vị tính, người bán và đánh giá. 4. Hệ thống hiển thị các sản phẩm liên quan hoặc tương tự.
Luồng thay thế/ngoại lệ	1. Hệ thống phát hiện dữ liệu không hợp lệ, phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không đủ quyền. 2. Hệ thống dừng xử lý nghiệp vụ chính và trả thông báo lỗi có kiểm soát.

Mục	Nội dung
	3. Người dùng điều chỉnh dữ liệu hoặc thực hiện lại thao tác theo quyền phù hợp.
Kết quả	Người mua có đủ thông tin để quyết định thêm giỏ.

Bảng 10. Đặc tả use case UC05 - Xem chi tiết sản phẩm

Mục	Nội dung
Tác nhân	Người mua
Tiền điều kiện	Có dữ liệu sản phẩm; có hoặc chưa có hành vi cá nhân.
Luồng chính	1. BFF tiếp nhận yêu cầu lấy danh sách gợi ý. 2. Hệ thống kiểm tra ngữ cảnh người dùng, session và dữ liệu hành vi khả dụng. 3. Gợi ý service lựa chọn chiến lược content-based, collaborative hoặc fallback phù hợp. 4. Hệ thống xếp hạng ứng viên và trả danh sách sản phẩm. 5. Giao diện hiển thị sản phẩm gợi ý theo placement tương ứng.
Luồng thay thế/ngoại lệ	1. Hệ thống phát hiện dữ liệu không hợp lệ, phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không đủ quyền. 2. Hệ thống dừng xử lý nghiệp vụ chính và trả thông báo lỗi có kiểm soát. 3. Người dùng điều chỉnh dữ liệu hoặc thực hiện lại thao tác theo quyền phù hợp.
Kết quả	Danh sách gợi ý phù hợp được hiển thị.

Bảng 11. Đặc tả use case UC06 - Nhận gợi ý sản phẩm

Mục	Nội dung
Tác nhân	Người mua
Tiền điều kiện	Người mua đã chọn sản phẩm.
Luồng chính	1. Người dùng chọn hành động thêm sản phẩm vào giỏ. 2. Ordering API kiểm tra sản phẩm, người bán, đơn giá và số lượng. 3. Hệ thống tạo hoặc cập nhật CartItem. 4. Hệ thống tính lại tổng số lượng và giá trị giỏ hàng. 5. Giao diện phản hồi trạng thái giỏ hàng mới nhất.
Luồng thay thế/ngoại lệ	1. Hệ thống phát hiện dữ liệu không hợp lệ, phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không đủ quyền. 2. Hệ thống dừng xử lý nghiệp vụ chính và trả thông báo lỗi có kiểm soát. 3. Người dùng điều chỉnh dữ liệu hoặc thực hiện lại thao tác theo quyền phù hợp.
Kết quả	Giỏ hàng phản ánh đúng lựa chọn.

Bảng 12. Đặc tả use case UC07 - Quản lý giỏ hàng

Mục	Nội dung
Tác nhân	Người mua
Tiền điều kiện	Giỏ hàng có sản phẩm hợp lệ.
Luồng chính	1. Người dùng mở màn hình thanh toán. 2. Hệ thống hiển thị thông tin giỏ hàng, địa chỉ nhận hàng và phương thức giao nhận. 3. Người dùng xác nhận thông tin đặt hàng. 4. Ordering API tạo Order, OrderDetail, Người bánOrder và các bản ghi liên quan. 5. Hệ thống trả mã đơn hàng và trạng thái khởi tạo.

Mục	Nội dung
Luồng thay thế/ngoại lệ	- Hệ thống phát hiện dữ liệu không hợp lệ, phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không đủ quyền. - Hệ thống dừng xử lý nghiệp vụ chính và trả thông báo lỗi có kiểm soát. - Người dùng điều chỉnh dữ liệu hoặc thực hiện lại thao tác theo quyền phù hợp.
Kết quả	Đơn hàng được tạo, có trạng thái ban đầu.

Bảng 13. Đặc tả use case UC08 - Đặt hàng

Mục	Nội dung
Tác nhân	Người mua/Hệ thống
Tiền điều kiện	Đơn hàng đã được tạo.
Luồng chính	- Người dùng chọn phương thức thanh toán. - Hệ thống khởi tạo Payment hoặc PaymentTransaction. - Dịch vụ thanh toán xử lý giao dịch trong môi trường giả lập hoặc tích hợp. - Ordering API cập nhật trạng thái thanh toán. - Hệ thống hiển thị kết quả thanh toán cho người dùng.
Luồng thay thế/ngoại lệ	- Hệ thống phát hiện dữ liệu không hợp lệ, phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không đủ quyền. - Hệ thống dừng xử lý nghiệp vụ chính và trả thông báo lỗi có kiểm soát. - Người dùng điều chỉnh dữ liệu hoặc thực hiện lại thao tác theo quyền phù hợp.
Kết quả	Trạng thái thanh toán được lưu và hiển thị.

Bảng 14. Đặc tả use case UC09 - Thanh toán

Mục	Nội dung
Tác nhân	Người mua
Tiền điều kiện	Người mua có đơn hàng.
Luồng chính	1. Người dùng truy cập mục đơn hàng. 2. BFF gửi yêu cầu tra cứu đơn hàng đến Ordering API. 3. Ordering API trả danh sách đơn, trạng thái và thông tin giao nhận. 4. Giao diện hiển thị tiến độ xử lý và lịch sử trạng thái.
Luồng thay thế/ngoại lệ	1. Hệ thống phát hiện dữ liệu không hợp lệ, phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không đủ quyền. 2. Hệ thống dừng xử lý nghiệp vụ chính và trả thông báo lỗi có kiểm soát. 3. Người dùng điều chỉnh dữ liệu hoặc thực hiện lại thao tác theo quyền phù hợp.
Kết quả	Người mua theo dõi được tiến độ xử lý.

Bảng 15. Đặc tả use case UC10 - Theo dõi đơn hàng

Mục	Nội dung
Tác nhân	Người mua
Tiền điều kiện	Đơn hàng đã hoàn tất hoặc sản phẩm đã mua.
Luồng chính	1. Người dùng chọn sản phẩm cần đánh giá. 2. Hệ thống kiểm tra điều kiện đánh giá theo dữ liệu đơn hàng. 3. Người dùng nhập điểm đánh giá và nội dung nhận xét. 4. Ordering API lưu Review và trạng thái kiểm duyệt. 5. Giao diện cập nhật đánh giá sau khi xử lý.
Luồng thay thế/ngoại lệ	1. Hệ thống phát hiện dữ liệu không hợp lệ, phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không đủ quyền.

Mục	Nội dung
	2. Hệ thống dừng xử lý nghiệp vụ chính và trả thông báo lỗi có kiểm soát. 3. Người dùng điều chỉnh dữ liệu hoặc thực hiện lại thao tác theo quyền phù hợp.
Kết quả	Đánh giá được ghi nhận và phục vụ uy tín sản phẩm.

Bảng 16. Đặc tả use case UC11 - Đánh giá sản phẩm

Mục	Nội dung
Tác nhân	Người bán
Tiền điều kiện	Người bán đã đăng nhập.
Luồng chính	1. Người bán truy cập khu vực quản lý sản phẩm. 2. Người bán nhập hoặc cập nhật thông tin sản phẩm. 3. Catalog API kiểm tra danh mục, đơn vị tính, giá và trạng thái. 4. Hệ thống lưu thay đổi vào CatalogDB. 5. Giao diện người bán hiển thị trạng thái cập nhật.
Luồng thay thế/ngoại lệ	1. Hệ thống phát hiện dữ liệu không hợp lệ, phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không đủ quyền. 2. Hệ thống dừng xử lý nghiệp vụ chính và trả thông báo lỗi có kiểm soát. 3. Người dùng điều chỉnh dữ liệu hoặc thực hiện lại thao tác theo quyền phù hợp.
Kết quả	Sản phẩm được cập nhật trong Catalog.

Bảng 17. Đặc tả use case UC12 - Quản lý sản phẩm

Mục	Nội dung
Tác nhân	Người bán
Tiền điều kiện	Người bán có sản phẩm đang bán.
Luồng chính	1. Người bán chọn sản phẩm cần quản lý tồn kho. 2. Người bán nhập số lượng, mã lô, ngày thu hoạch, hạn dùng và thông tin truy xuất. 3. Catalog API kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu lô hàng. 4. Hệ thống lưu FreshInventoryLot và cập nhật trạng thái tồn kho. 5. Người bán nhận kết quả cập nhật tồn kho.
Luồng thay thế/ngoại lệ	1. Hệ thống phát hiện dữ liệu không hợp lệ, phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không đủ quyền. 2. Hệ thống dừng xử lý nghiệp vụ chính và trả thông báo lỗi có kiểm soát. 3. Người dùng điều chỉnh dữ liệu hoặc thực hiện lại thao tác theo quyền phù hợp.
Kết quả	Tồn kho/lô hàng được lưu phục vụ bán hàng và truy xuất.

Bảng 18. Đặc tả use case UC13 - Quản lý tồn kho

Mục	Nội dung
Tác nhân	Người bán
Tiền điều kiện	Có đơn phát sinh cho người bán.
Luồng chính	1. Người bán mở danh sách đơn hàng cần xử lý. 2. Hệ thống hiển thị Người bánOrder và Người bánOrderItem liên quan. 3. Người bán xác nhận xử lý hoặc cập nhật trạng thái giao hàng. 4. Ordering API ghi OrderStatusHistory và thông tin vận chuyển nếu có.

Mục	Nội dung
	5. Giao diện người bán hiển thị trạng thái đơn mới nhất.
Luồng thay thế/ngoại lệ	- Hệ thống phát hiện dữ liệu không hợp lệ, phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không đủ quyền. - Hệ thống dừng xử lý nghiệp vụ chính và trả thông báo lỗi có kiểm soát. - Người dùng điều chỉnh dữ liệu hoặc thực hiện lại thao tác theo quyền phù hợp.
Kết quả	Đơn người bán có trạng thái mới và được ghi lịch sử.

Bảng 19. Đặc tả use case UC14 - Xử lý đơn

Mục	Nội dung
Tác nhân	Người bán
Tiền điều kiện	Người bán có đơn hoặc ví quảng cáo.
Luồng chính	- Người bán truy cập dashboard tài chính. - Ordering API tổng hợp dữ liệu doanh thu, hoa hồng, payout và ví quảng cáo. - Hệ thống tính toán các chỉ số báo cáo. - Giao diện hiển thị bảng và chỉ số tài chính cho người bán.
Luồng thay thế/ngoại lệ	- Hệ thống phát hiện dữ liệu không hợp lệ, phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không đủ quyền. - Hệ thống dừng xử lý nghiệp vụ chính và trả thông báo lỗi có kiểm soát. - Người dùng điều chỉnh dữ liệu hoặc thực hiện lại thao tác theo quyền phù hợp.
Kết quả	Người bán nắm được tình hình tài chính.

Bảng 20. Đặc tả use case UC15 - Xem tài chính

Mục	Nội dung
Tác nhân	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập.
Luồng chính	1. Admin truy cập module quản lý người dùng. 2. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản và bộ lọc. 3. Admin xem chi tiết hoặc cập nhật trạng thái tài khoản. 4. Identity API ghi nhận thay đổi và audit tương ứng. 5. Giao diện phản hồi kết quả quản trị.
Luồng thay thế/ngoại lệ	1. Hệ thống phát hiện dữ liệu không hợp lệ, phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không đủ quyền. 2. Hệ thống dừng xử lý nghiệp vụ chính và trả thông báo lỗi có kiểm soát. 3. Người dùng điều chỉnh dữ liệu hoặc thực hiện lại thao tác theo quyền phù hợp.
Kết quả	Tài khoản được quản trị tập trung.

Bảng 21. Đặc tả use case UC16 - Quản lý người dùng

Mục	Nội dung
Tác nhân	Admin
Tiền điều kiện	Có người bán đăng ký hoặc hồ sơ KYC.
Luồng chính	1. Admin mở module quản lý người bán/KYC. 2. Hệ thống hiển thị hồ sơ người bán và tài liệu xác minh. 3. Admin đưa ra quyết định duyệt, yêu cầu bổ sung hoặc từ chối. 4. Identity API lưu Người bánKycReviewEvent. 5. Người bán nhận trạng thái hồ sơ mới.
Luồng thay thế/ngoại lệ	1. Hệ thống phát hiện dữ liệu không hợp lệ, phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không đủ quyền.

Mục	Nội dung
	2. Hệ thống dừng xử lý nghiệp vụ chính và trả thông báo lỗi có kiểm soát. 3. Người dùng điều chỉnh dữ liệu hoặc thực hiện lại thao tác theo quyền phù hợp.
Kết quả	Người bán hợp lệ được phép vận hành.

Bảng 22. Đặc tả use case UC17 - Quản lý người bán/KYC

Mục	Nội dung
Tác nhân	Admin
Tiền điều kiện	Có danh mục/sản phẩm.
Luồng chính	1. Admin truy cập module quản lý catalog. 2. Hệ thống hiển thị danh mục, đơn vị và sản phẩm. 3. Admin tạo, cập nhật, kiểm duyệt hoặc thay đổi trạng thái dữ liệu catalog. 4. Catalog API lưu thay đổi và kiểm tra ràng buộc dữ liệu. 5. Giao diện admin hiển thị kết quả xử lý.
Luồng thay thế/ngoại lệ	1. Hệ thống phát hiện dữ liệu không hợp lệ, phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không đủ quyền. 2. Hệ thống dừng xử lý nghiệp vụ chính và trả thông báo lỗi có kiểm soát. 3. Người dùng điều chỉnh dữ liệu hoặc thực hiện lại thao tác theo quyền phù hợp.
Kết quả	Catalog duy trì tính nhất quán.

Bảng 23. Đặc tả use case UC18 - Quản lý catalog

Mục	Nội dung
Tác nhân	Admin
Tiền điều kiện	Có nhu cầu khuyến mãi.
Luồng chính	1. Admin mở mô-đun mã giảm giá hoặc chiến dịch khuyến mãi. 2. Quản trị viên cấu hình điều kiện áp dụng, thời gian hiệu lực, ngân sách hoặc số lượng sản phẩm tham gia chương trình. 3. API đặt hàng kiểm tra các ràng buộc của chương trình khuyến mãi. 4. Hệ thống lưu thông tin mã giảm giá/chiến dịch và trạng thái phân phối. 5. Admin theo dõi lịch sử sử dụng và hiệu quả chương trình.
Luồng thay thế/ngoại lệ	1. Hệ thống phát hiện dữ liệu không hợp lệ, phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không đủ quyền. 2. Hệ thống dừng xử lý nghiệp vụ chính và trả thông báo lỗi có kiểm soát. 3. Người dùng điều chỉnh dữ liệu hoặc thực hiện lại thao tác theo quyền phù hợp.
Kết quả	Chương trình khuyến mãi được vận hành.

Bảng 24. Đặc tả use case UC19 - Quản lý giảm giá

Mục	Nội dung
Tác nhân	Admin
Tiền điều kiện	Hệ thống phát sinh tín hiệu rủi ro hoặc dấu hiệu lạm dụng mã giảm giá.
Luồng chính	1. Quản trị viên truy cập chức năng quản lý rủi ro. 2. Hệ thống hiển thị RiskCase, RiskSignal và dữ liệu liên quan. 3. Admin phân tích tín hiệu và chọn quyết định xử lý.

Mục	Nội dung
	4. Ordering API lưu RiskDecision và audit. 5. Hệ thống cập nhật trạng thái vụ việc.
Luồng thay thế/ngoại lệ	1. Hệ thống phát hiện dữ liệu không hợp lệ, phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không đủ quyền. 2. Hệ thống dừng xử lý nghiệp vụ chính và trả thông báo lỗi có kiểm soát. 3. Người dùng điều chỉnh dữ liệu hoặc thực hiện lại thao tác theo quyền phù hợp.
Kết quả	Rủi ro được kiểm soát có lịch sử.

Bảng 25. Đặc tả use case UC20 - Admin quản lý rủi ro

Mục	Nội dung
Tác nhân	Người mua/Người bán/Admin
Tiền điều kiện	Người dùng có yêu cầu hỗ trợ.
Luồng chính	1. Người dùng gửi yêu cầu hỗ trợ. 2. Hệ thống tạo ContactMessage hoặc SupportConversation. 3. Admin tiếp nhận và phản hồi trong kênh hỗ trợ. 4. Hệ thống lưu SupportMessage và trạng thái hội thoại. 5. Người dùng theo dõi phản hồi hỗ trợ.
Luồng thay thế/ngoại lệ	1. Hệ thống phát hiện dữ liệu không hợp lệ, phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không đủ quyền. 2. Hệ thống dừng xử lý nghiệp vụ chính và trả thông báo lỗi có kiểm soát. 3. Người dùng điều chỉnh dữ liệu hoặc thực hiện lại thao tác theo quyền phù hợp.
Kết quả	Trao đổi hỗ trợ được lưu vết.

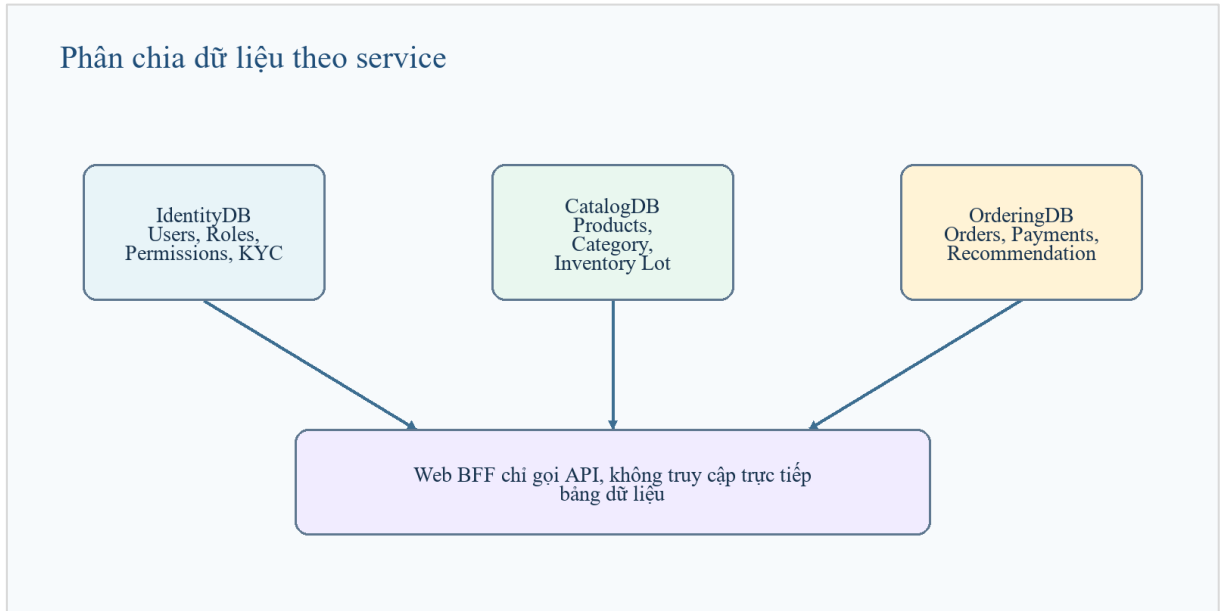
Bảng 26. Đặc tả use case UC21 - Hỗ trợ khách hàng

Mục	Nội dung
Tác nhân	Hệ thống
Tiền điều kiện	Người dùng xem/tìm kiếm/click sản phẩm.
Luồng chính	1. Người dùng phát sinh hành vi xem, tìm kiếm hoặc click sản phẩm. 2. BFF hoặc API nghiệp vụ ghi nhận sự kiện hành vi. 3. OrderingDB lưu event tracking tương ứng. 4. Hệ thống tính toán affinity hoặc điểm sở thích theo người dùng. 5. Gợi ý sử dụng dữ liệu này để tối ưu danh sách gợi ý.
Luồng thay thế/ngoại lệ	1. Hệ thống phát hiện dữ liệu không hợp lệ, phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không đủ quyền. 2. Hệ thống dừng xử lý nghiệp vụ chính và trả thông báo lỗi có kiểm soát. 3. Người dùng điều chỉnh dữ liệu hoặc thực hiện lại thao tác theo quyền phù hợp.
Kết quả	Gợi ý có dữ liệu để tối ưu.

Bảng 27. Đặc tả use case UC22 - Ghi nhận hành vi gợi ý

CHƯƠNG III. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

FreshFarm sử dụng SQL Server và Entity Framework Core. Thiết kế dữ liệu bám theo ranh giới dịch vụ để mỗi service sở hữu mô hình dữ liệu riêng. Điều này phù hợp với kiến trúc microservices và giúp việc thay đổi từng miền nghiệp vụ ít ảnh hưởng đến phần còn lại.



Hình 5. Phân chia dữ liệu theo service

DbContext	Connection string	Miền dữ liệu	Vai trò
IdentityDbContext	IdentityDB	Users,Roles,Permissions, UserAuth, UserSessions, AddressBook, SellerycProfiles, AuthAuditLog.	Quản lý xác thực, phân quyền, hồ sơ người dùng và người bán.
CatalogDbContext	FreshFarmCatalogDB	Categories, Products, ProductImage, ProductInfo,	Quản lý dữ liệu sản

DbContext	Connection string	Miền dữ liệu	Vai trò
		SellerProduct, Unit, InventoryLot, Seasonality.	phẩm nông sản và chất lượng catalog.
OrderingDbContext	FreshFarmOrderingDB	Cart, Orders, Payment, Shipping, Review, Coupon, Campaign, Risk, Support, Gợi ý.	Quản lý giao dịch, vận hành sau bán và dữ liệu hành vi.

Bảng 28. Thiết kế cơ sở dữ liệu theo DbContext

3.1. Nhóm bảng Identity

Bảng	Khóa/chỉ mục	Ý nghĩa
Users	UserId; unique Email, Phone, UserName	Thông tin tài khoản, trạng thái, xác nhận email.
UserAuth	UserId, quan hệ 1-1 Users	Mật khẩu bấm, lockout, MFA, trạng thái xác thực.
Roles	RoleId; unique RoleName	Vai trò admin, người bán, buyer.
UserRoles	Khóa ghép UserId + RoleId	Gán vai trò cho người dùng.
Permissions	PermissionId; unique PermissionCode	Quyền chi tiết theo module.

Bảng	Khóa/chỉ mục	Ý nghĩa
RolePermissions	Khóa ghép RoleId + PermissionId	Gán quyền cho vai trò.
UserSessions	SessionId; unique RefreshToken	Phiên đăng nhập và refresh token.
AddressBook	AddressId; index UserId/IsDefault	Địa chỉ nhận hàng của người dùng.
SellerKycProfiles	Unique UserId	Hồ sơ xác minh người bán.
AuthAuditLog	Index OccurredAt, RoleName, Success	Log đăng nhập và dấu hiệu nghi ngờ.

Bảng 29.Nhóm bảng Identity - bảng dữ liệu chính

3.2. Nhóm bảng Catalog

Bảng	Khóa/chỉ mục	Ý nghĩa
Categories	CategoryId; unique CategoryName, Slug	Danh mục nông sản.
CategoryAttribute	Unique CategoryId + AttributeKey	Thuộc tính động theo danh mục.
Products	ProductId; unique SKU	Sản phẩm, giá, tồn kho, trạng thái.
ProductImage	FK ProductId	Ảnh sản phẩm.
ProductInfo	FK ProductId	Nguồn gốc, tiêu chuẩn, bảo quản.
SellerProduct	Unique SellerId + ProductId	Liên kết người bán với sản phẩm.

Bảng	Khóa/chỉ mục	Ý nghĩa
Unit	Unique UnitName, Symbol	Đơn vị tính.
ProductAttributeValue	Unique ProductId + CategoryAttributeId	Giá trị thuộc tính sản phẩm.
FreshInventoryLot	Unique Người bánId + ProductId + LotCode	Lô hàng, mã truy xuất, hạn dùng.
FreshQualityRecall	Unique RecallCode	Cảnh báo/thu hồi chất lượng.
ProductSeasonality	Unique ProductId + SeasonLabel + StartMonth + EndMonth	Dữ liệu mùa vụ.

Bảng 30. Nhóm bảng Catalog - bảng dữ liệu chính

3.3. Nhóm bảng Ordering và vận hành

Bảng	Khóa/chỉ mục	Ý nghĩa
Cart, CartItem	CartId, CartItemId	Giỏ hàng và dòng sản phẩm.
Orders, OrderDetail	OrderId, OrderDetailId	Đơn tổng và chi tiết đơn.
SellerOrder, SellerOrderItem	SellerOrderId, SellerOrderItemId	Tách đơn theo người bán.
Payment, PaymentTransaction	PaymentId, PaymentTxnId	Thanh toán và giao dịch thanh toán.
Shipping, Shipment, ShipmentEvent	ShippingId, ShipmentId, EventId	Giao nhận và lịch sử vận chuyển.
Coupon, CouponDistribution, CouponUsageHistory	CouponId, DistributionId, UsageId	Mã giảm giá và lịch sử sử dụng.

Bảng	Khóa/chỉ mục	Ý nghĩa
Campaign, CampaignProductSlot	CampaignId, SlotId	Chiến dịch khuyến mãi.
Review, ReviewReport	ReviewId, ReportId	Đánh giá và báo cáo đánh giá.
RiskCase, RiskSignal, RiskDecision	RiskCaseId, RiskSignalId, RiskDecisionId	Quản lý rủi ro/gian lận.
SupportConversation, SupportMessage	ConversationId, MessageId	Hỗ trợ khách hàng.
Payout, PayoutItem, ReconciliationLog	PayoutId, PayoutItemId, LogId	Đối soát và chi trả người bán.

Bảng 31. Nhóm bảng Ordering và vận hành - bảng dữ liệu chính

3.4. Nhóm bảng gợi ý

Bảng	Khóa/chỉ mục	Ý nghĩa
ProductViewEvent	UserId, SessionId, ProductId, Người bánId	Ghi nhận lượt xem sản phẩm.
SearchEvent	Keyword, FiltersJson, ResultCount	Ghi nhận truy vấn tìm kiếm.
SearchClickEvent	SearchEventId, ProductId, Rank	Ghi nhận sản phẩm được click sau tìm kiếm.

Bảng	Khóa/chỉ mục	Ý nghĩa
RecommendationImpressionEvent	Placement, RunId, ProductId, Rank	Ghi nhận sản phẩm đã hiển thị trong vùng gợi ý.
RecommendationClickEvent	ImpressionId, ProductId, Algorithm	Ghi nhận click vào gợi ý.
Gợi ýProductAffinity	SeedProductId, CandidateProductId, AffinityScore	Độ liên quan sản phẩm.
RecomendedHomePreferenceSeed	ViewCount, ClickCount, PurchaseCount, PreferenceScore	Hạt giống sở thích trang chủ.
RecommendationHomeCollaborativeCandidate	CoPurchase, CoView, CoClick, CollaborativeScore	Ứng viên gợi ý dựa trên cộng đồng.
RecommendationCategoryScore	UserId, CategoryId, UserCategoryScore	Điểm sở thích theo danh mục.
RecommendationUserNgười bánScore	UserId, Người bánId, UserNgười bánScore	Điểm sở thích theo người bán.

Bảng 32. Nhóm bảng gợi ý - bảng dữ liệu chính

3.5. Môi quan hệ giữa các bảng dữ liệu

Quan hệ	Kiểu	Diễn giải
Users - UserAuth	1-1	Mỗi người dùng có một bản ghi xác thực.
Users - Roles	n-n	Thông qua UserRoles để phân quyền linh hoạt.
Categories - Products	1-n	Một danh mục có nhiều sản phẩm.
Products - Người bánProduct	1-n	Một sản phẩm có thể được nhiều người bán bán.
Products - FreshInventoryLot	1-n	Một sản phẩm có nhiều lô hàng.
Cart - CartItem	1-n	Một giỏ hàng gồm nhiều dòng sản phẩm.
Orders - Người bánOrder	1-n	Đơn tổng tách thành đơn theo người bán.
Người bánOrder - Shipment	1-n	Một đơn người bán có thể có vận đơn.
RiskCase - RiskSignal - RiskDecision	1-n	Một vụ rủi ro gồm nhiều tín hiệu và quyết định.

Bảng 33. Quan hệ dữ liệu

Thiết kế cơ sở dữ liệu có nhiều chỉ mục duy nhất để tránh trùng dữ liệu quan trọng như email, tên đăng nhập, SKU, mã giảm giá, mã thu hồi, refresh token và cặp (người bán - sản phẩm). Các bảng dành cho bảng điều khiển (dashboard) và theo dõi hành vi có chỉ mục theo trạng thái, thời gian, người dùng, người bán hoặc sản phẩm để tăng tốc truy vấn.

CHƯƠNG IV. XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI CHỨC NĂNG

4.1. Xác thực và phân quyền

Identity API xử lý đăng nhập, đăng ký, JWT, vai trò và hồ sơ xác thực. BFF lưu JWT trong session và dùng cookie authentication cho giao diện MVC.

Admin, người bán và người mua có đường đăng nhập riêng. Cách tách này giúp giảm nhầm lẫn vai trò và tạo trải nghiệm phù hợp cho từng nhóm.

AuthAuditLog lưu thông tin đăng nhập, lane người dùng, trạng thái thành công/thất bại và dấu hiệu nghi ngờ để hỗ trợ quản trị bảo mật.

4.2. Trang người mua

Trang người mua gồm trang chủ, danh sách sản phẩm, chi tiết sản phẩm, tìm kiếm, giỏ hàng, thanh toán, tài khoản và đơn hàng.

BFF Catalog cung cấp endpoint cho sản phẩm, gợi ý, tìm kiếm, sản phẩm tương tự, sản phẩm mới, bán chạy và thịnh hành.

Luồng mua hàng được thiết kế đơn giản: xem sản phẩm, thêm giỏ, kiểm tra thông tin giao hàng, tạo đơn và theo dõi trạng thái.

4.3. Khu vực người bán

Người bán có dashboard riêng và các controller phục vụ danh mục, sản phẩm, đơn vị, coupon, khách hàng, đơn hàng, vận chuyển, tài chính, loyalty, feedback, review, báo cáo và kho.

Khu vực người bán giúp người bán tự chủ trong việc cập nhật sản phẩm, theo dõi đơn, quản lý vận hành và kiểm soát phản hồi của khách hàng.

Với nông sản, phần kho và lô hàng đặc biệt quan trọng vì liên quan đến hạn dùng, chất lượng và truy xuất nguồn gốc.

4.4. Khu vực quản trị (Admin)

Admin có dashboard tổng quan, quản lý người dùng, người bán, nhà bán hàng, sản phẩm, danh mục, đơn vị, đơn hàng, vận chuyển, shipping, coupon, campaign, tài chính, báo cáo, kiểm duyệt và rủi ro.

Admin cũng có các module audit, communication, notification, support chat và catalog readiness. Các module này giúp hệ thống phù hợp hơn với vận hành thật.

Bảng điều khiển admin đã được kiểm thử đăng nhập bằng tài khoản a/a và chụp minh chứng giao diện.

4.5. Đặt hàng, vận chuyển và thanh toán

Ordering API quản lý giỏ hàng, đơn hàng, order detail, người bán order, payment, shipping, shipment và lịch sử trạng thái.

Dự án có các mô hình PaymentTransaction, RefundTransaction, Payout, PayoutItem, ReconciliationLog để mở rộng xử lý tài chính.

Các thành phần GHN webhook và VNPay sandbox được chuẩn bị để mô phỏng tích hợp vận chuyển, thanh toán và phản hồi từ dịch vụ ngoài.

4.6. Gợi ý và tracking hành vi

Hệ thống ghi nhận ProductViewEvent, SearchEvent, SearchClickEvent, Gợi ýImpressionEvent và Gợi ýClickEvent.

Các bảng affinity và score được dùng để tính gợi ý theo sản phẩm, danh mục, người bán và cộng đồng. Khi thiếu dữ liệu cá nhân, hệ thống có thể fallback sang sản phẩm thịnh hành hoặc content-based.

API /bff/recommendations/home đã được kiểm thử và trả về thuật toán content_based_home_v1, có fallback reason khi chưa đủ lịch sử cá nhân.

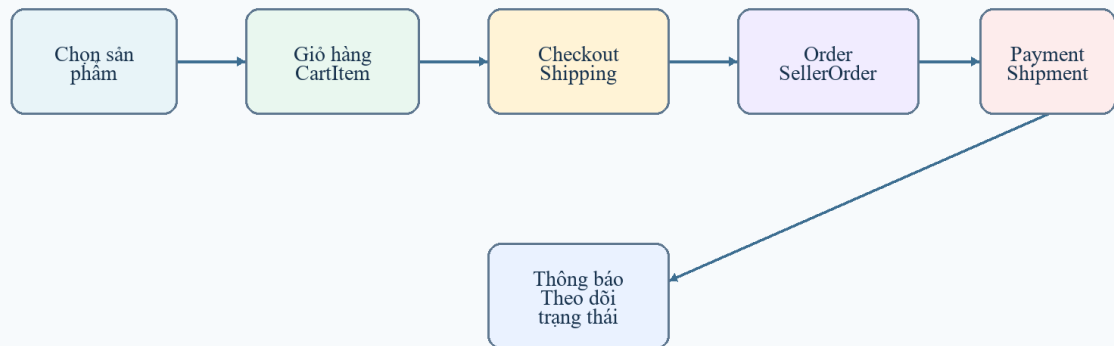
4.7. Hỗ trợ, thông báo và rủi ro

SupportConversation, SupportMessage, ContactMessage hỗ trợ trao đổi giữa người dùng và hệ thống.

NotificationPolicyRule, NotificationPreference và CommunicationTemplate tạo nền tảng gửi thông báo theo sự kiện.

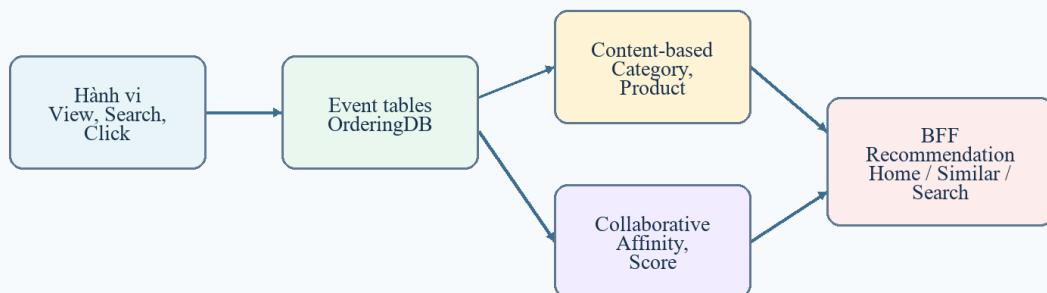
RiskCase, RiskSignal, RiskDecision và VoucherAbuseCase hỗ trợ phát hiện và xử lý rủi ro trong giao dịch, voucher hoặc người bán.

Luồng đặt hàng và xử lý đơn



Hình 6. Luồng đặt hàng và xử lý đơn

Pipeline gợi ý sản phẩm



Hình 7. Pipeline gợi ý sản phẩm

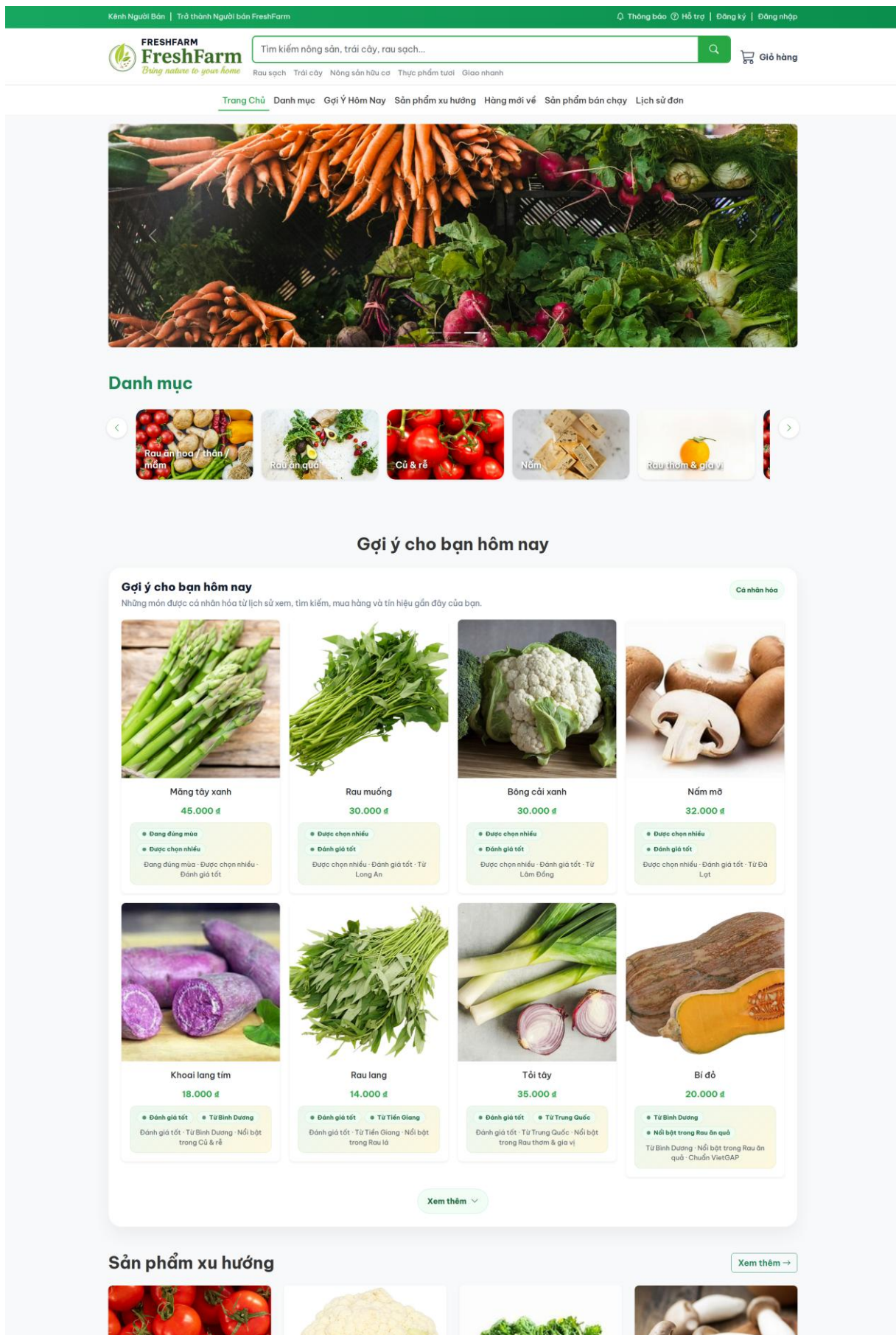
CHƯƠNG V. GIAO DIỆN HỆ THỐNG

Các hình giao diện trong chương này là minh chứng trực quan cho các chức năng cốt lõi của FreshFarm trong môi trường thử nghiệm nghiệm thu (UAT).

5.1. Trang chủ FreshFarm với khu vực giới thiệu và sản phẩm

Trang chủ là điểm vào đầu tiên của người mua khi truy cập hệ thống FreshFarm. Giao diện tập trung giới thiệu nhận diện thương hiệu, thanh tìm kiếm, danh mục nông sản và các sản phẩm nổi bật để người dùng nhanh chóng bắt đầu quá trình mua hàng.

Nội dung	Mô tả
Chức năng	Hiển thị thông tin tổng quan của sàn, hỗ trợ tìm kiếm sản phẩm, truy cập danh mục, xem giỏ hàng và điều hướng đến các khu vực như trang chủ, danh mục, gian hàng và chương trình khuyến mãi.
Ý nghĩa	Giao diện này giúp người mua có cái nhìn ban đầu về hệ thống, tạo cảm giác rõ ràng về một sàn thương mại điện tử chuyên về nông sản sạch. Đây cũng là nơi kết nối các chức năng mua hàng chính như xem sản phẩm, tìm kiếm, mở giỏ hàng và chuyển sang trang chi tiết.
Tóm tắt thao tác	- Người dùng truy cập trang chủ. - Quan sát banner và danh mục sản phẩm, nhập từ khóa vào ô tìm kiếm hoặc chọn một danh mục/sản phẩm cụ thể. - Khi quan tâm đến sản phẩm, người dùng bấm vào thẻ sản phẩm để xem chi tiết hoặc bấm biểu tượng giỏ hàng để kiểm tra sản phẩm đã chọn.



Hình 8. Trang chủ FreshFarm với khu vực giới thiệu và sản phẩm

5.2. Trang chi tiết sản phẩm

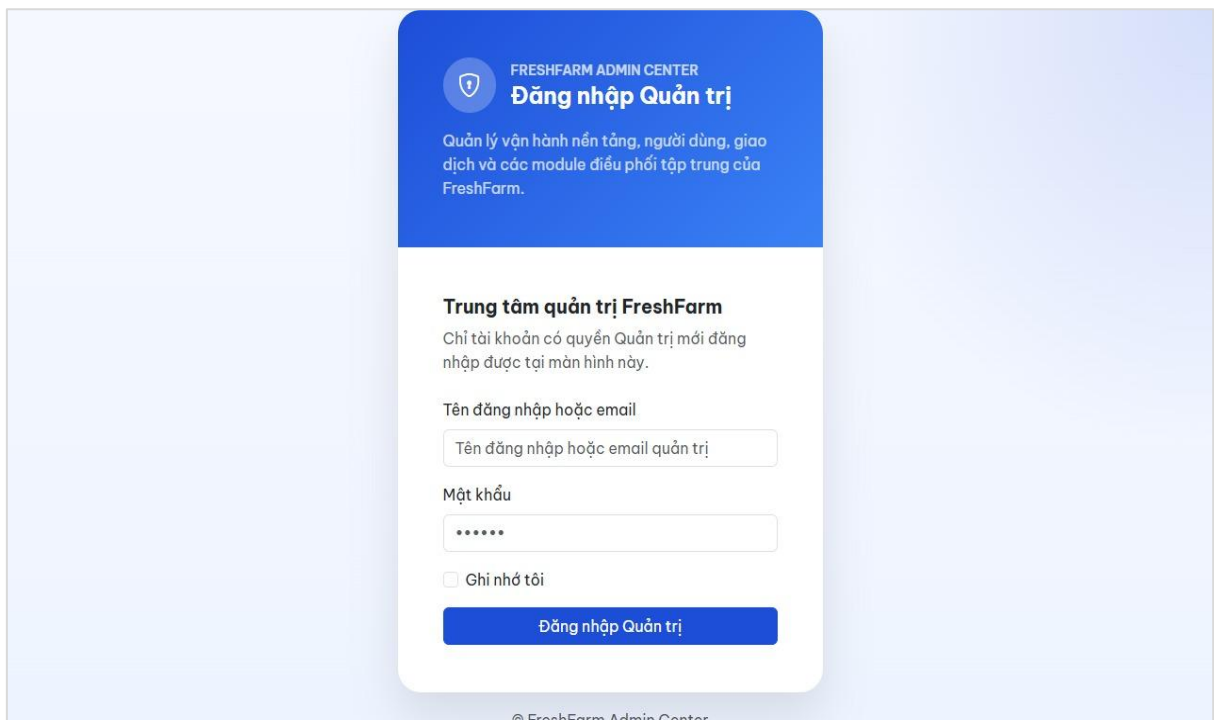
Trang chi tiết sản phẩm trình bày đầy đủ thông tin cần thiết để người mua ra quyết định trước khi thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

Nội dung	Mô tả
Chức năng	Hiển thị hình ảnh sản phẩm, tên sản phẩm, giá bán, đơn vị tính, thông tin cửa hàng/người bán, tình trạng còn hàng, mô tả sản phẩm và nút thêm vào giỏ hàng.
Ý nghĩa	Giao diện này là cầu nối giữa bước tham khảo sản phẩm và bước mua hàng. Thông tin rõ ràng giúp người mua kiểm tra nguồn hàng, giá, mô tả và mức độ phù hợp trước khi đặt mua nông sản.
Tóm tắt thao tác	1. Người dùng mở sản phẩm từ trang chủ hoặc trang tìm kiếm 2. Đọc thông tin sản phẩm, kiểm tra giá và mô tả, chọn số lượng, sau đó bấm thêm vào giỏ hàng. 3. Nếu muốn tiếp tục mua, người dùng quay lại danh sách sản phẩm. 4. Nếu muốn đặt hàng, người dùng chuyển sang giỏ hàng hoặc thanh toán.

5.3. Giao diện đăng nhập quản trị viên

Giao diện đăng nhập quản trị viên được tách riêng với khu vực người mua và người bán để bảo đảm đúng vai trò truy cập.

Nội dung	Mô tả
Chức năng	Cho phép quản trị viên nhập email/tên đăng nhập và mật khẩu để truy cập hệ thống quản trị. Đây là bước xác thực trước khi sử dụng các chức năng điều hành như quản lý người dùng, sản phẩm, đơn hàng, tài chính và vận hành.
Ý nghĩa	Việc tách cổng đăng nhập admin giúp hạn chế nhầm lẫn vai trò và thể hiện rõ cơ chế phân quyền của FreshFarm. Chỉ tài khoản có quyền quản trị mới được vào dashboard admin.
Tóm tắt thao tác	- Quản trị viên mở trang đăng nhập admin, nhập thông tin tài khoản, nhập mật khẩu và bấm nút đăng nhập. - Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống chuyển đến bảng điều khiển quản trị; nếu sai thông tin, hệ thống thông báo để người dùng kiểm tra lại.



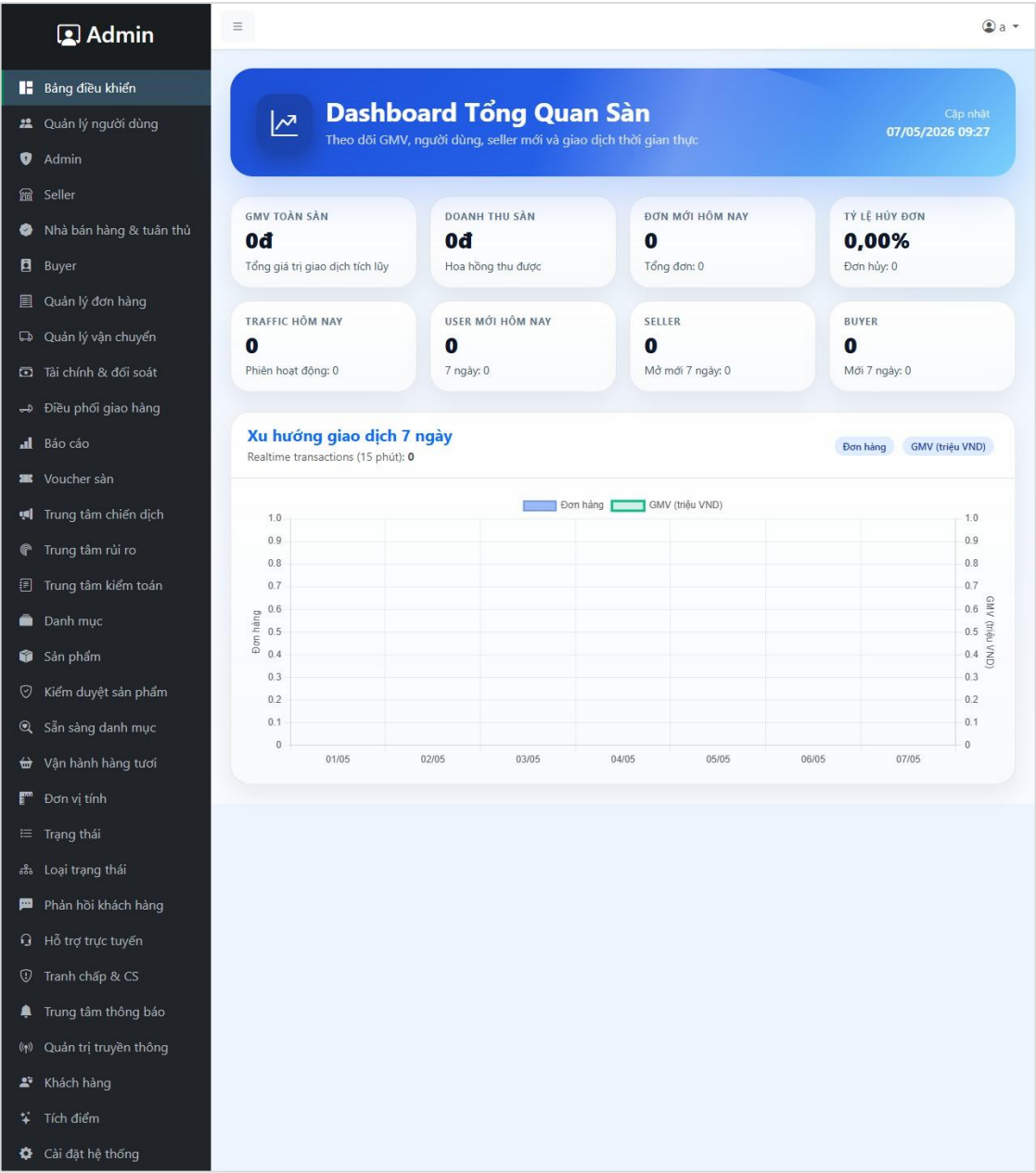
Hình 10. Giao diện đăng nhập quản trị viên

5.4. Bảng điều khiển quản trị hệ thống

Bảng điều khiển quản trị là màn hình trung tâm cho phép admin theo dõi tình hình vận hành và truy cập nhanh đến các module quản lý.

Nội dung	Mô tả
Chức năng	Hiển thị các chỉ số tổng quan, biểu đồ hoặc khối thống kê, đồng thời cung cấp menu quản trị gồm người dùng, người bán, sản phẩm, danh mục, đơn hàng, vận chuyển, tài chính, thông báo, rủi ro và hỗ trợ khách hàng.
Ý nghĩa	Giao diện này giúp admin nắm được trạng thái chung của hệ thống. Đây là minh chứng cho phạm vi quản trị mở rộng của FreshFarm, không chỉ dừng ở việc xem đơn hàng mà còn bao gồm kiểm soát vận hành sàn.
Tóm tắt thao tác	Sau khi đăng nhập thành công, admin xem các chỉ số trên dashboard, chọn mục

cần xử lý ở thanh menu bên trái, mở trang quản lý tương ứng, lọc dữ liệu nếu cần và thực hiện thao tác như duyệt, cập nhật, theo dõi hoặc xử lý yêu cầu phát sinh.



Hình 11. Bảng điều khiển quản trị hệ thống

5.5. Giao diện đăng nhập nhà bán

Giao diện đăng nhập nhà bán phục vụ nhóm người dùng có nhiệm vụ quản lý gian hàng và xử lý nghiệp vụ bán hàng.

Nội dung	Mô tả
Chức năng	Cho phép người bán nhập thông tin tài khoản để truy cập khu vực seller. Sau khi xác thực, người bán được chuyển đến dashboard riêng, tách biệt với khu vực người mua và admin.
Ý nghĩa	Giao diện này thể hiện rõ FreshFarm có phân hệ dành cho nhà bán, giúp người bán tự quản lý sản phẩm, kho, đơn hàng và hoạt động kinh doanh thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào admin.
Tóm tắt thao tác	Người bán mở trang đăng nhập nhà bán, nhập email hoặc tên đăng nhập, nhập mật khẩu và bấm đăng nhập. Nếu tài khoản hợp lệ và có quyền seller, hệ thống mở bảng điều khiển người bán; nếu không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.

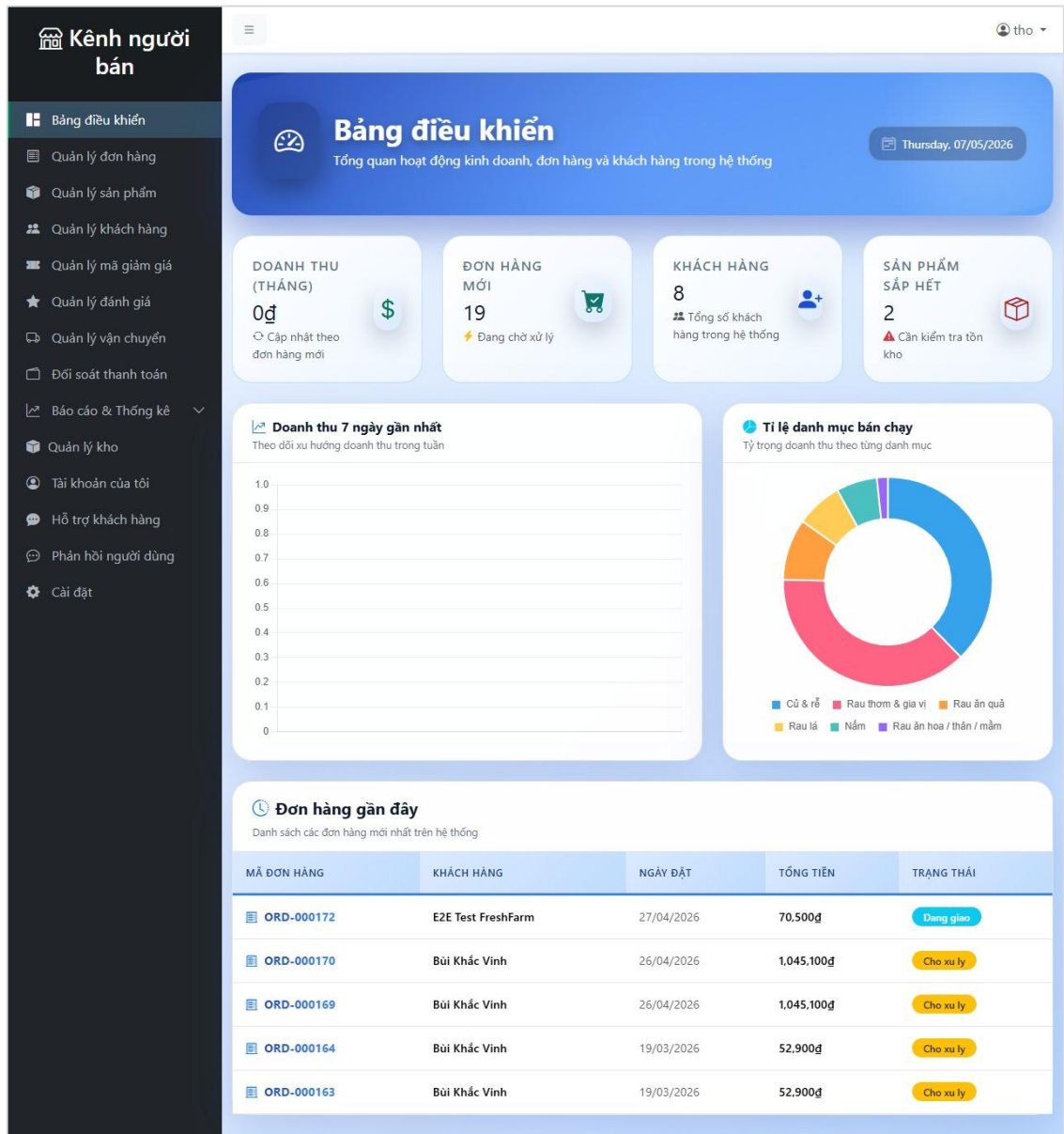
Hình 12. Giao diện đăng nhập nhà bán

5.6. Bảng điều khiển dành cho nhà bán

Bảng điều khiển người bán hỗ trợ theo dõi đơn hàng, sản phẩm và hoạt động kinh doanh của từng nhà bán.

Nội dung	Mô tả
Chức năng	Cung cấp các chỉ số kinh doanh, thống kê đơn hàng, doanh thu, tình trạng đơn gần đây và menu quản lý như sản phẩm, tồn kho, đơn hàng, vận chuyển, mã giảm giá, tài chính, báo cáo, đánh giá và chăm sóc khách hàng.
Ý nghĩa	Giao diện này giúp người bán theo dõi hoạt động kinh doanh của gian hàng một cách tập trung. Việc có dashboard riêng cho seller cho thấy hệ thống hỗ trợ vận hành hai phía: người mua đặt hàng và

	người bán xử lý, cập nhật, quản lý sản phẩm.
Tóm tắt thao tác	Người bán đăng nhập vào khu vực seller, xem các chỉ số tổng quan trên dashboard, chọn chức năng cần thao tác ở menu bên trái, chẳng hạn quản lý sản phẩm, kiểm tra đơn hàng mới, theo dõi kho hoặc xem báo cáo doanh thu. Sau khi xử lý, dữ liệu được cập nhật để admin và người mua theo dõi ở các màn hình liên quan.



Hình 13. Bảng điều khiển dành cho nhà bán

5.7. Giao diện đăng ký tài khoản người mua

Giao diện đăng ký tài khoản cho phép người mua tạo tài khoản để sử dụng đầy đủ các chức năng của FreshFarm.

Nội dung	Mô tả
Chức năng	Thu thập thông tin cơ bản như họ tên, email, số điện thoại, mật khẩu và xác nhận điều khoản sử dụng. Sau khi đăng ký, người mua có thể đăng nhập, quản lý thông tin cá nhân, lưu địa chỉ, đặt hàng, theo dõi đơn hàng và nhận thông báo.
Ý nghĩa	Màn hình này là điểm bắt đầu của luồng tài khoản người mua. Khi có tài khoản, hệ thống có thể liên kết hành vi mua hàng, lịch sử đơn, địa chỉ giao hàng và dữ liệu gợi ý sản phẩm với từng người dùng cụ thể.
Tóm tắt thao tác	Người mua mở trang đăng ký, nhập các thông tin bắt buộc, đọc và chấp nhận điều khoản nếu có, sau đó bấm tạo tài khoản. Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập, tạo tài khoản mới và chuyển người dùng sang bước đăng nhập hoặc xác thực email tùy cấu hình.



Tạo tài khoản mới

Đăng ký nhanh để mua sắm nông sản tươi, an toàn và minh bạch nguồn gốc.

Họ và tên

Tên đăng nhập

Dùng 4-50 ký tự gồm chữ cái, số, dấu chấm, gạch dưới hoặc gạch ngang.

Địa chỉ email

Số điện thoại

Hệ thống ưu tiên số điện thoại Việt Nam để thuận tiện giao hàng và hỗ trợ đơn.

Mật khẩu

Nên có ít nhất 8 ký tự, gồm chữ cái và chữ số.

Xác nhận mật khẩu

Điều khoản sử dụng và quyền riêng tư

Khi tạo tài khoản FreshFarm, bạn xác nhận thông tin cung cấp là chính xác, không dùng tài khoản cho mục đích gian lận, và đồng ý để hệ thống lưu thông tin cần thiết nhằm xử lý đơn hàng, giao vận, chăm sóc khách hàng và bảo vệ tài khoản.

FreshFarm cam kết chỉ sử dụng dữ liệu của bạn cho vận hành dịch vụ, cải thiện trải nghiệm mua sắm và các thông báo liên quan đến đơn hàng, theo phạm vi cần thiết và phù hợp với chính sách của nền tảng.

☐ Tôi đã đọc và đồng ý với [Điều khoản sử dụng](#) và [Chính sách quyền riêng tư](#) của FreshFarm.

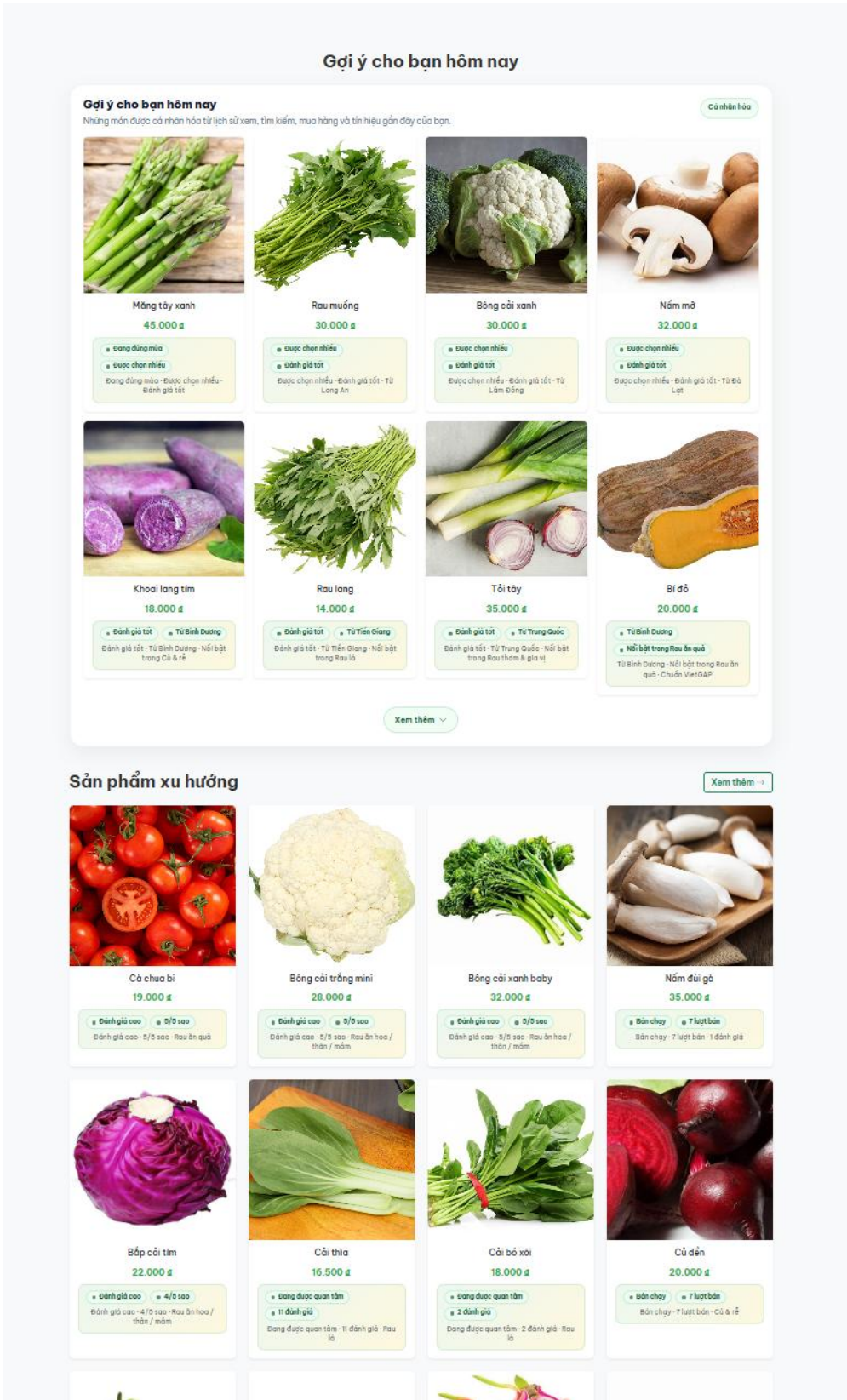
Tạo tài khoản

Đã có tài khoản? [Đăng nhập](#)



Hình 14. Giao diện đăng ký tài khoản người mua

5.8. Giao diện gợi ý cho người dùng

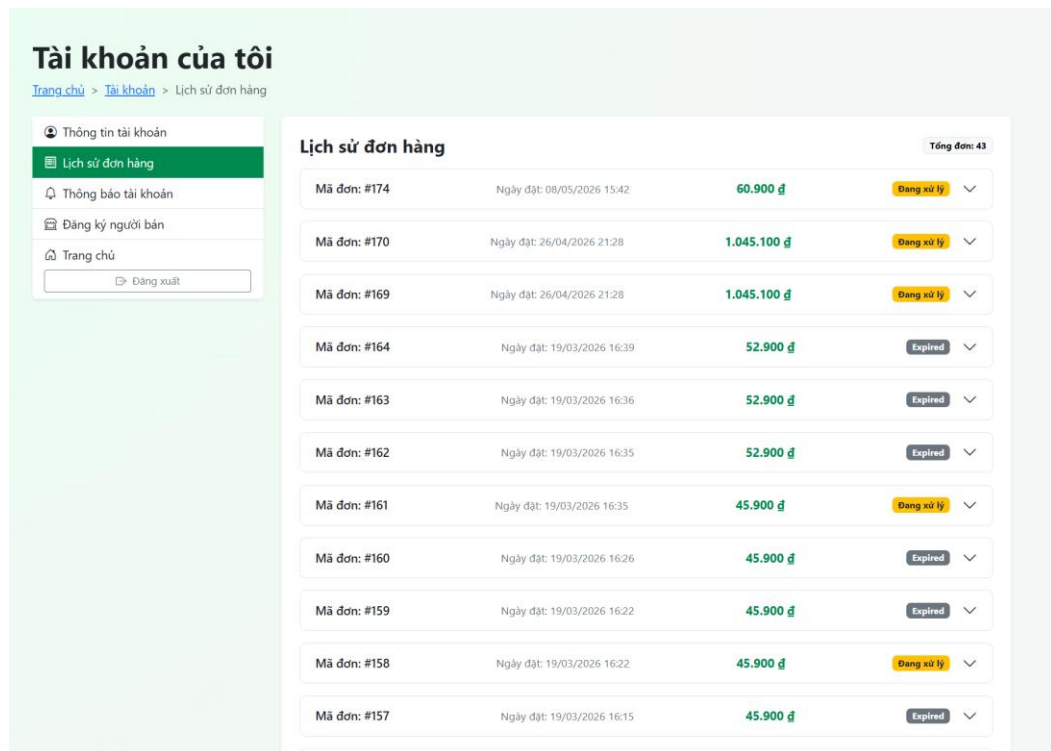


Hình 15. Giao diện gợi ý cho người dùng

5.9. Giao diện lịch sử mua hàng của người dùng

Giao diện lịch sử đơn hàng nằm trong khu vực tài khoản cá nhân của người mua. Màn hình hiển thị danh sách các đơn đã tạo, ngày đặt, tổng tiền và trạng thái hiện tại của từng đơn.

Nội dung	Mô tả
Chức năng	Cho phép người mua tra cứu toàn bộ đơn hàng đã phát sinh, xem nhanh mã đơn, ngày đặt, giá trị đơn hàng và trạng thái như đang xử lý hoặc đã hết hạn. Thanh menu bên trái giúp người dùng chuyển giữa thông tin tài khoản, lịch sử đơn hàng, thông báo tài khoản, đăng ký người bán và đăng xuất.
Ý nghĩa	Màn hình này giúp người mua theo dõi quá trình mua hàng sau khi đặt đơn, đồng thời tạo minh chứng rằng hệ thống có lưu lịch sử giao dịch theo tài khoản. Đây là phần quan trọng của trải nghiệm sau mua và cũng hỗ trợ đối chiếu khi có yêu cầu hỗ trợ, đổi trả hoặc khiếu nại.
Tóm tắt thao tác	Người mua đăng nhập, mở mục Tài khoản, chọn Lịch sử đơn hàng, sau đó xem danh sách đơn. Khi cần xem chi tiết, người dùng bấm vào mũi tên hoặc dòng đơn hàng tương ứng để mở thêm thông tin về sản phẩm, thanh toán, vận chuyển hoặc trạng thái xử lý.



Hình 16. Giao diện lịch sử mua hàng của người dùng

5.10. Giao diện trang đăng kí trở thành người bán hàng của FreshFarm

Giao diện đăng ký trở thành người bán cho phép người mua gửi hồ sơ gian hàng để hệ thống rà soát và cấp quyền seller. Màn hình hiển thị trạng thái hiện tại của hồ sơ, thông tin cửa hàng, thông tin liên hệ, địa chỉ hoạt động, địa chỉ lấy hàng và các thông tin phục vụ vận hành gian hàng.

Nội dung	Mô tả
Chức năng	Cho phép người dùng khai báo hồ sơ người bán gồm tên cửa hàng, email liên hệ, số điện thoại, địa chỉ hoạt động, thông tin lấy hàng, tài khoản ngân hàng,... và hướng dẫn chuyển khoản nếu có. Hệ thống cũng hiển thị trạng thái hồ sơ như chưa đăng ký, đang chờ duyệt hoặc cần cập nhật.
Ý nghĩa	Màn hình này thể hiện luồng chuyển đổi từ người mua sang người bán trong FreshFarm. Đây là phần quan trọng vì hệ

	thống không chỉ phục vụ mua hàng mà còn hỗ trợ mở gian hàng.
Tóm tắt thao tác	1. Người dùng đăng nhập tài khoản. 2. Mở mục Đăng ký người bán, kiểm tra trạng thái hiện tại, điền thông tin cửa hàng và thông tin vận hành cần thiết, sau đó gửi hồ sơ. 3. Sau khi gửi, hệ thống chuyển hồ sơ sang trạng thái chờ duyệt để admin rà soát trước khi cấp quyền bán hàng.

Đăng ký trở thành người bán

Điền hồ sơ gian hàng cơ bản để đội vận hành duyệt và mở quyền seller cho tài khoản của bạn.

- Thông tin tài khoản
- Lịch sử đơn hàng
- Thông báo tài khoản
- Đăng ký người bán**
- Trang chủ

Đăng xuất

TRANG THÁI HIỆN TẠI

Chưa đăng ký

Bạn có thể gửi hồ sơ để bắt đầu bán hàng trên FreshFarm.

Store: Vinh Vinh

Liên hệ: 0858863999

Rà soát hồ sơ: Đang chờ duyệt

Tên cửa hàng

Vinh Vinh

Email liên hệ

buihacvinh18@gmail.com

Số điện thoại cửa hàng

0858863999

Email nhận thông báo

buihacvinh18@gmail.com

Có thể dùng cùng email liên hệ nếu bạn chưa tách riêng vận hành.

Địa chỉ hoạt động

Số 6, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Tên người lấy hàng

Vinh Vinh

Số điện thoại lấy hàng

0858863999

Địa chỉ lấy hàng

Số 6, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thông tin tài khoản ngân hàng

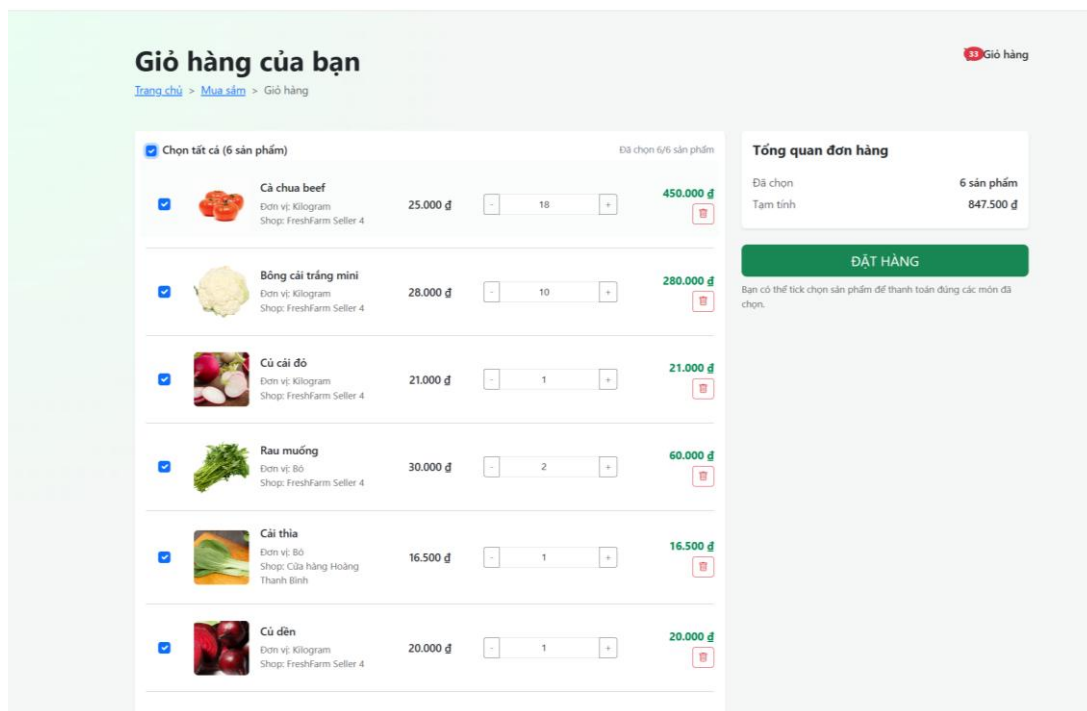
Hướng dẫn chuyển khoản

Hình 17. Giao diện trang đăng kí trở thành người bán hàng của FreshFarm

5.11. Giao diện trang giỏ hàng

Giao diện giỏ hàng tổng hợp các sản phẩm người mua đã chọn trước khi chuyển sang bước thanh toán. Mỗi dòng sản phẩm có ảnh, tên sản phẩm, đơn vị tính, cửa hàng bán, đơn giá, số lượng và thành tiền.

Nội dung	Mô tả
Chức năng	Cho phép người mua chọn hoặc bỏ chọn từng sản phẩm, chọn tất cả sản phẩm, thay đổi số lượng bằng nút tăng/giảm, xóa sản phẩm khỏi giỏ và xem tổng quan đơn hàng ở khung bên phải trước khi đặt hàng.
Ý nghĩa	Màn hình này đóng vai trò kiểm tra cuối trước khi tạo đơn. Người mua có thể điều chỉnh số lượng, loại bỏ sản phẩm không cần mua và chỉ thanh toán những sản phẩm đã được tick chọn. Khung tổng quan giúp hạn chế nhầm lẫn về số lượng và tạm tính.
Tóm tắt thao tác	1. Người mua mở giỏ hàng. 2. Kiểm tra danh sách sản phẩm, tick chọn các sản phẩm muốn thanh toán, điều chỉnh số lượng nếu cần, quan sát phần tổng quan đơn hàng. 3. Bấm Đặt hàng để chuyển sang màn hình thanh toán. 4. Nếu muốn loại bỏ sản phẩm, người dùng bấm biểu tượng thùng rác ở dòng sản phẩm tương ứng.



Hình 18 .Giao diện trang giỏ hàng

5.12. Giao diện thanh toán và thông tin giao hàng

Giao diện thanh toán là bước hoàn tất đơn hàng sau khi người mua chọn sản phẩm từ giỏ hàng. Màn hình gồm phần sản phẩm thanh toán, thông tin giao hàng và khung tóm tắt đơn hàng.

Nội dung	Mô tả
Chức năng	Cho phép người mua kiểm tra lại sản phẩm, điều chỉnh số lượng, chọn dùng địa chỉ đã lưu hoặc nhập địa chỉ mới, nhập thông tin liên hệ, ghi chú đơn hàng, xem phí vận chuyển GHN và tổng cộng trước khi bấm Đặt hàng.
Ý nghĩa	Màn hình này kết nối trực tiếp các nghiệp vụ quan trọng: xác nhận sản phẩm, địa chỉ giao hàng, tính phí vận chuyển và tạo đơn. Việc hiển thị phí vận chuyển, nơi lấy hàng và tổng cộng giúp người mua biết rõ chi phí trước khi xác nhận.

Tóm tắt thao tác

1. Người mua mở trang thanh toán từ giỏ hàng, kiểm tra sản phẩm, chọn nguồn địa chỉ giao hàng, xác nhận họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ và ghi chú nếu có.
2. Sau khi hệ thống cập nhật phí vận chuyển GHN và tổng cộng, người mua bấm Đặt hàng để hoàn tất tạo đơn hoặc bấm Quay lại giỏ hàng nếu cần chỉnh lại sản phẩm.

Thanh toán

Danh sách sản phẩm

Quay lại giỏ hàng

Đơn hàng của tôi

Sản phẩm thanh toán

Cà chua beef

Shop: FreshFarm Seller 4

Đơn vị: Kilogram

Số lượng

-

18

+

Đơn giá

25.000 đ

Thành tiền

450.000 đ

Thông tin giao hàng

Nguồn địa chỉ giao hàng

☒ Dùng địa chỉ đã lưu

☐ Nhập địa chỉ mới

Chọn địa chỉ đã lưu

E2E Test FreshFarm | 0900000000 | E2E Test - 123 Nguyen Hue, PI

Bạn có thể đổi sang "Nhập địa chỉ mới" nếu muốn giao tới nơi khác.

Họ và tên

E2E Test FreshFarm

Số điện thoại

0900000000

Email

you@example.com

Địa chỉ giao hàng

E2E Test - 123 Nguyen Hue, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Phườn

Địa chỉ đã lưu sẽ được dùng trực tiếp cho đơn hàng này.

Ghi chú đơn hàng

Ví dụ: Giao giờ hành chính, gọi trước khi giao...

Tóm tắt đơn hàng

Số dòng sản phẩm

1

Tạm tính

450.000 đ

Đã cập nhật phí vận chuyển GHN - Hàng nhẹ.

246.400 đ

Phí vận chuyển

FreshFarm Seller 4

1 dòng • 18 sản phẩm • Hàng nhẹ

Lấy hàng từ: Số 6, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một

246.400 đ

Tổng cộng

696.400 đ

Đặt hàng

← Quay lại giỏ hàng

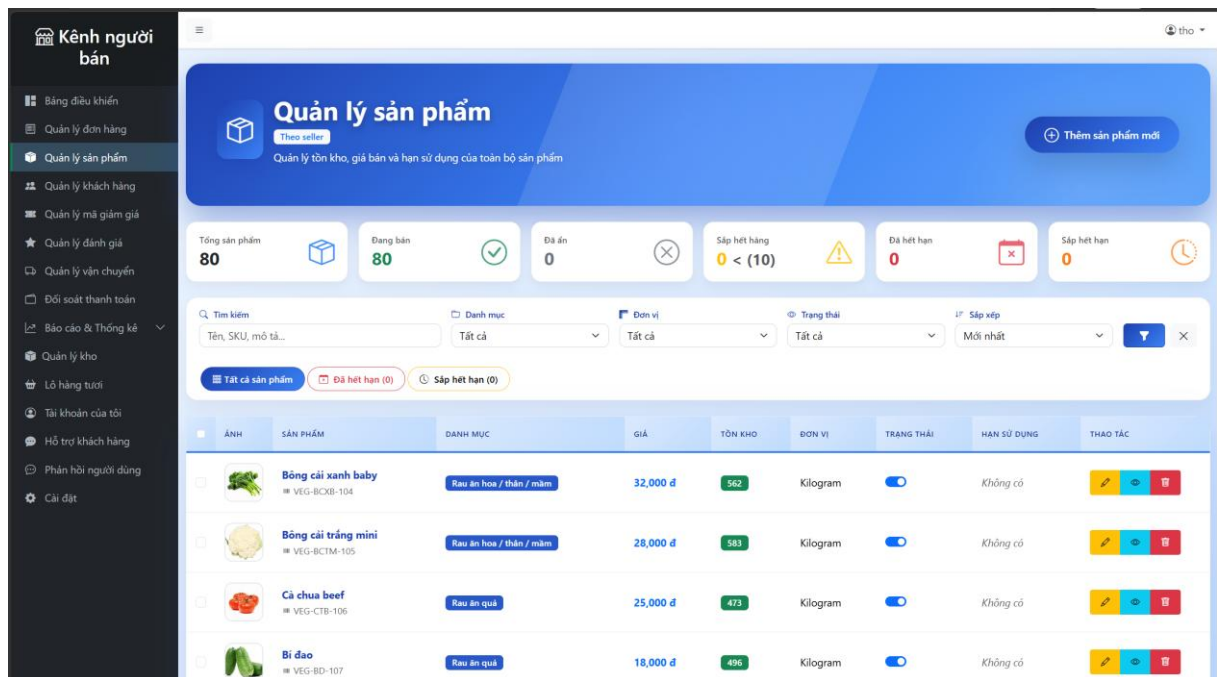
Mẹo: bạn có thể chỉnh số lượng trực tiếp trong checkout trước khi đặt đơn.

Hình 19 .Giao diện thanh toán và thông tin giao hàng

5.13. Giao diện trang quản lý sản phẩm

Giao diện quản lý sản phẩm thuộc kênh người bán, hiển thị danh sách sản phẩm của gian hàng cùng các chỉ số tổng quan như tổng sản phẩm, sản phẩm đang bán, sản phẩm đã ỉn, sắp hết hàng hoặc hết hạn.

Nội dung	Mô tả
Chức năng	Cho phép người bán tìm kiếm sản phẩm theo tên, SKU hoặc mô tả; lọc theo danh mục, đơn vị, trạng thái; sắp xếp danh sách; thêm sản phẩm mới; xem nhanh tồn kho, giá bán, hạn sử dụng; bật/tắt trạng thái hiển thị; chỉnh sửa, xem chi tiết hoặc xóa sản phẩm.
Ý nghĩa	Màn hình này là trung tâm quản trị catalog ở phía người bán. Nó giúp người bán chủ động kiểm soát sản phẩm đang kinh doanh, phát hiện sản phẩm gần hết hàng/hết hạn và cập nhật thông tin kịp thời để bảo đảm dữ liệu hiển thị cho người mua luôn chính xác.
Tóm tắt thao tác	1. Người bán đăng nhập vào kênh người bán. 2. Chọn mục Quản lý sản phẩm ở thanh menu bên trái, xem các chỉ số tổng quan. 3. Dùng ô tìm kiếm hoặc bộ lọc để thu hẹp danh sách. 4. Bấm Thêm sản phẩm mới để tạo sản phẩm hoặc dùng các nút thao tác ở từng dòng để sửa, xem chi tiết, bật/tắt trạng thái hoặc xóa sản phẩm.



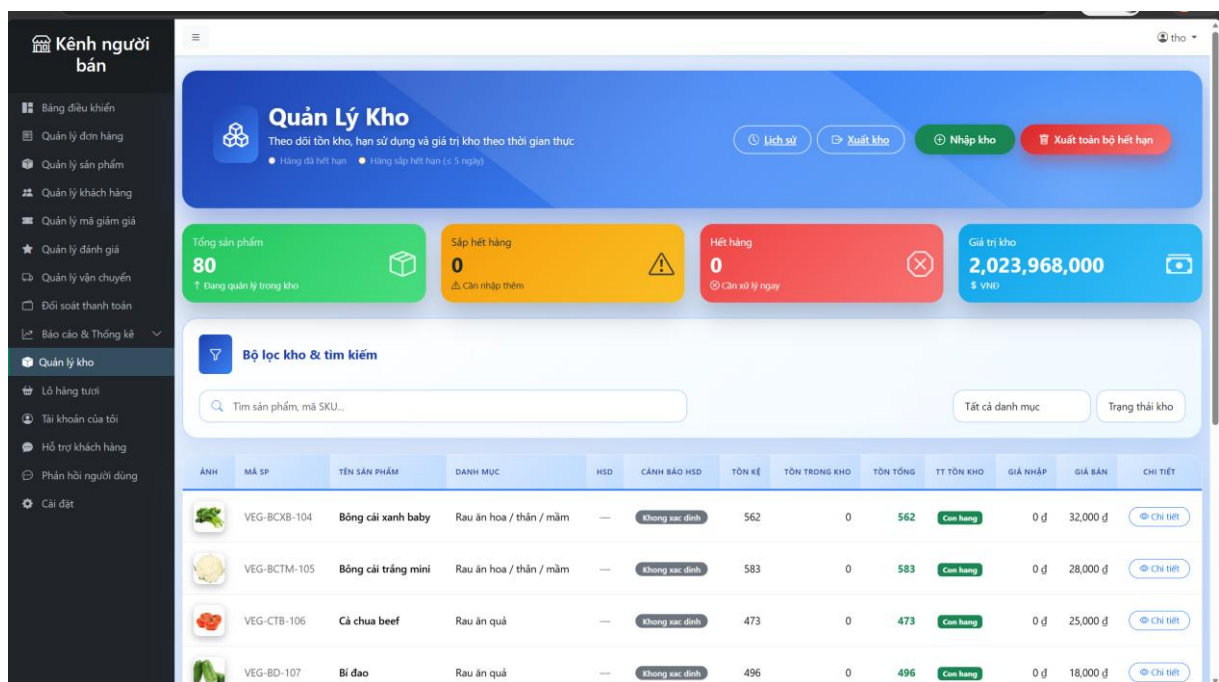
Hình 20. Giao diện trang quản lý sản phẩm

5.14. Giao diện trang quản lý kho

Giao diện quản lý kho thuộc kênh người bán, dùng để theo dõi tồn kho, giá trị kho và tình trạng hàng hóa theo thời gian thực. Màn hình có các nút thao tác như lịch sử, xuất kho, nhập kho và xuất toàn bộ hàng hết hạn.

Nội dung	Mô tả
Chức năng	Cho phép người bán xem tổng số sản phẩm đang quản lý trong kho, số sản phẩm sắp hết hàng, hết hàng, giá trị tồn kho; tìm kiếm sản phẩm; lọc theo danh mục và trạng thái kho; xem bảng tồn kho gồm ảnh, mã sản phẩm, tên sản phẩm, danh mục, hạn sử dụng, cảnh báo hạn sử dụng, tồn thực tế, tồn trong kho, tồn tổng, trạng thái tồn kho, giá nhập, giá bán và chi tiết.
Ý nghĩa	Màn hình này giúp người bán kiểm soát hàng hóa sau khi sản phẩm đã được đưa lên sàn. Với đặc thù nông sản tươi, việc theo dõi tồn kho, hạn sử dụng và cảnh báo

	hết hạn có ý nghĩa quan trọng để giảm thất thoát, bảo đảm chất lượng sản phẩm và hỗ trợ xử lý nhập/xuất kho kịp thời.
Tóm tắt thao tác	1. Người bán vào mục Quản lý kho 2. Quan sát các thẻ thống kê ở đầu trang, 3. Dùng ô tìm kiếm hoặc bộ lọc để tìm sản phẩm cần kiểm tra. 4. Mở chi tiết tồn kho khi cần. 5. Khi có phát sinh nhập hàng, người bán bấm Nhập kho. 6. Khi cần xuất hàng hoặc xử lý hàng hết hạn, người bán dùng các nút Xuất kho hoặc Xuất toàn bộ hết hạn theo đúng nghiệp vụ vận hành.



Hình 21. Giao diện trang quản lý kho

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Kết quả đạt được

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã tìm hiểu được quy trình xây dựng một hệ thống thương mại điện tử phục vụ mua bán nông sản. Qua đó, nhóm nắm được cách tổ chức các chức năng chính như quản lý sản phẩm, quản lý danh mục, đăng ký và đăng nhập tài khoản, đặt hàng, theo dõi đơn hàng, quản lý thông tin người bán và hỗ trợ người mua tiếp cận sản phẩm phù hợp.

Bên cạnh đó, nhóm cũng học hỏi và áp dụng được nhiều công nghệ mới trong quá trình phát triển hệ thống, tiêu biểu như ASP.NET Core, mô hình microservices, cơ sở dữ liệu, API, giao diện web và các kỹ thuật xử lý dữ liệu phục vụ cho chức năng gợi ý sản phẩm. Việc xây dựng dự án giúp nhóm hiểu rõ hơn cách kết nối giữa giao diện người dùng, hệ thống xử lý phía sau và cơ sở dữ liệu.

Kết quả chính của đề tài là xây dựng được hệ thống FreshFarm với các chức năng cơ bản phục vụ hoạt động mua bán nông sản trực tuyến. Người mua có thể xem sản phẩm, tìm kiếm, đặt hàng và theo dõi thông tin đơn hàng. Người bán có thể quản lý sản phẩm và thông tin kinh doanh. Người quản trị có thể theo dõi, kiểm soát và quản lý các hoạt động trong hệ thống. Ngoài ra, hệ thống còn bước đầu tích hợp chức năng gợi ý sản phẩm, giúp nâng cao trải nghiệm cho người dùng khi sử dụng nền tảng.

2. Khó khăn

Trong quá trình thực hiện, nhóm gặp một số khó khăn do thời gian phát triển còn hạn chế, trong khi hệ thống có nhiều chức năng và nhiều thành phần cần kết nối với nhau. Việc thiết kế kiến trúc hệ thống, xử lý dữ liệu giữa các dịch vụ và đảm bảo các chức năng hoạt động ổn định đòi hỏi nhiều thời gian nghiên cứu và thử nghiệm.

Ngoài ra, nhóm chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc tối ưu hiệu năng, tổ chức mã nguồn lớn và xử lý các tình huống phát sinh khi hệ thống có nhiều vai trò người dùng khác nhau. Một số thao tác trong hệ thống vẫn cần được cải thiện thêm về tốc độ xử lý, độ mượt mà của giao diện và khả năng mở rộng khi số lượng người dùng hoặc dữ liệu tăng lên.

3. Hướng phát triển của đề tài

Trong thời gian tới, đề tài có thể tiếp tục được phát triển theo hướng hoàn thiện hơn các chức năng mua bán nông sản trực tuyến. Hệ thống có thể bổ sung các chức năng như đánh giá sản phẩm, quản lý khuyến mãi, theo dõi vận chuyển, thanh toán trực tuyến và chăm sóc khách hàng sau khi mua hàng.

Bên cạnh đó, nhóm có thể tiếp tục cải tiến chức năng gợi ý sản phẩm bằng cách áp dụng các thuật toán trí tuệ nhân tạo để đề xuất sản phẩm phù hợp hơn với nhu cầu, thói quen mua sắm và lịch sử tương tác của từng người dùng. Đây là hướng phát triển quan trọng giúp hệ thống trở nên thông minh và cá nhân hóa hơn.

Ngoài ra, hệ thống cũng có thể mở rộng thêm các chức năng hỗ trợ người bán, chẳng hạn như thống kê doanh thu, phân tích sản phẩm bán chạy, dự báo nhu cầu thị trường và quản lý tồn kho. Về lâu dài, FreshFarm có thể phát triển thành một nền tảng kết nối trực tiếp giữa nông dân, nhà cung cấp và người tiêu dùng, góp phần nâng cao hiệu quả tiêu thụ nông sản sạch.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. Bobadilla, J., Ortega, F., Hernando, A., & Gutiérrez, A. (2013), “Recommender systems survey”, Knowledge-Based Systems, 46, pp. 109-132.
- [2]. Burke, R. (2007), “Hybrid web recommender systems”, The Adaptive Web, Springer, pp. 377-408.
- [3]. Fielding, R. T. (2000), Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures, Doctoral dissertation, University of California, Irvine.
- [4]. Microsoft (2024), ASP.NET Core documentation, Microsoft Learn.
- [5]. Microsoft (2024), Entity Framework Core documentation, Microsoft Learn.
- [6]. Microsoft (2024), SQL Server documentation, Microsoft Learn.
- [7]. Microsoft (2024), Web API design best practices, Azure Architecture Center.
- [8]. Su, X., & Khoshgoftaar, T. M. (2009), “A survey of collaborative filtering techniques”, Advances in Artificial Intelligence.
- [9]. Wu, Y., Wang, Y., & Xu, X. (2023), “Optimizing the agricultural supply chain through e-commerce”, Sustainability, 15(5).
- [10]. Zhao, G. et al. (2019), “Blockchain technology in agri-food value chain management”, Computers in Industry.

PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Báo cáo tổng hợp sản phẩm khoa học và công nghệ của đề tài

Sản phẩm	Mô tả	Trạng thái
Mã nguồn FreshFarm	Solution .NET 8 gồm Identity API, Catalog API, Ordering API và Web BFF.	Hoàn thành bản thử nghiệm nghiệm thu
Cơ sở dữ liệu	3 DbContext với migration cho Identity, Catalog, Ordering và gợi ý.	Có trong mã nguồn
Giao diện người mua	Trang chủ, chi tiết sản phẩm, đăng ký, giỏ hàng/thanh toán theo thiết kế.	Có minh chứng ảnh
Giao diện người bán	Dashboard và các module quản lý bán hàng.	Đăng nhập kiểm thử thành công
Giao diện admin	Dashboard và các module quản trị vận hành.	Đăng nhập kiểm thử thành công

Bảng 34. Báo cáo sản phẩm khoa học và công nghệ của đề tài

Phụ lục 2. Danh mục endpoint/API kiểm thử

Phương thức	Endpoint	Mục đích
GET	https://localhost:7085/health	Kiểm tra Web BFF
GET	https://localhost:7140/health	Kiểm tra Identity API
GET	https://localhost:7245/health	Kiểm tra Catalog API
GET	https://localhost:7018/health	Kiểm tra Ordering API

Phương thức	Endpoint	Mục đích
GET	/bff/products?limit=5	Danh sách sản phẩm
GET	/bff/recomendations/home?limit=8	Gợi ý sản phẩm trang chủ
GET	/products/104	Chi tiết sản phẩm
POST	/Admin/AdminAccount/Login	Đăng nhập admin
POST	/Seller/SellerAccount/Login	Đăng nhập người bán

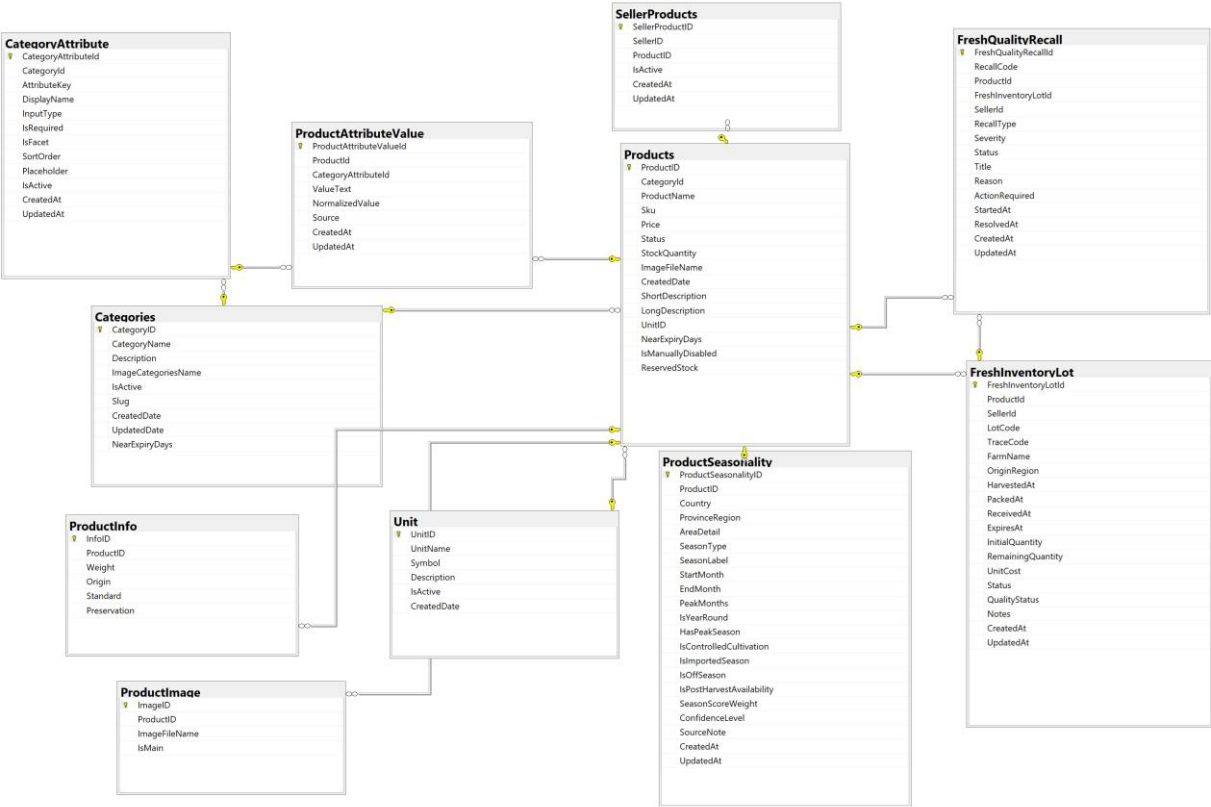
Bảng 35. Danh mục endpoint/API kiểm thử

Phụ lục 3. Tài khoản kiểm thử

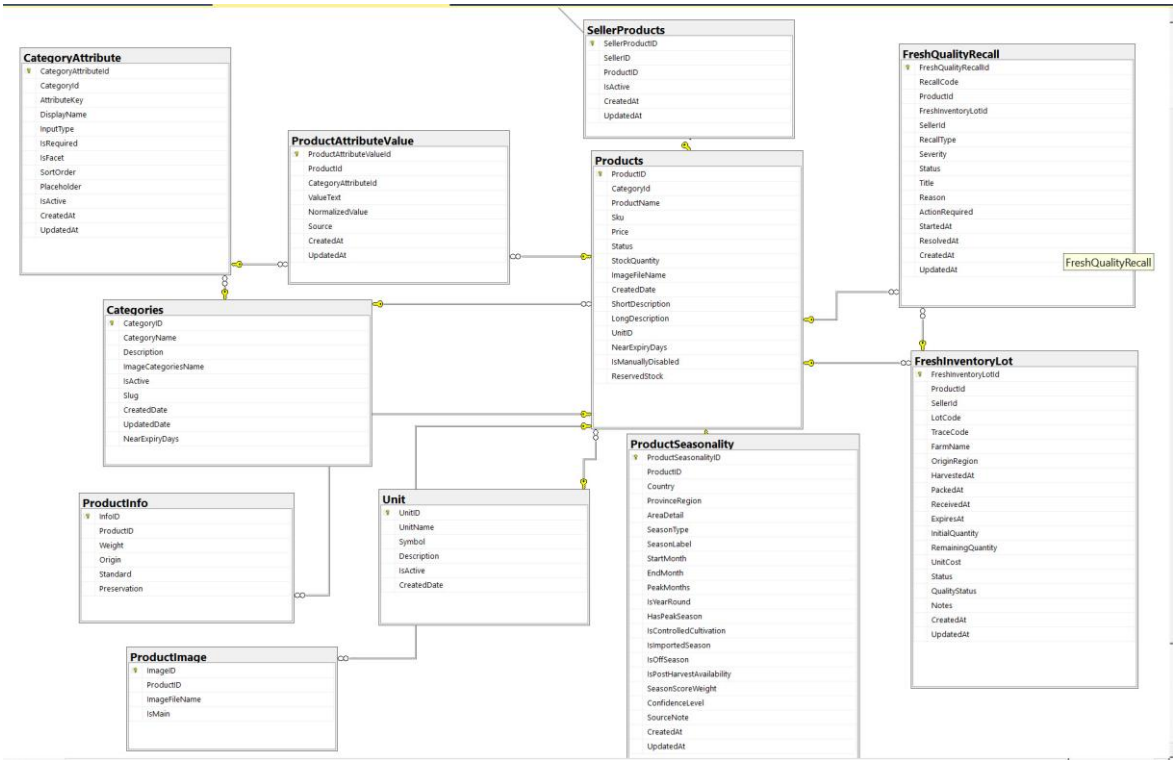
Vai trò	Tài khoản	Mật khẩu	Kết quả
Admin	a	a	Đăng nhập thành công
Người bán	tho	123456	Đăng nhập thành công
Người mua	vinh1	Vinhvinh18!	Biểu mẫu đăng ký và cơ chế bảo vệ dữ liệu đầu vào hiển thị đúng thiết kế

Bảng 36. Tài khoản kiểm thử hệ thống

Phụ lục 4: Cơ sở dữ liệu và kết quả xử lý dữ liệu



Bảng 37. Database Diagram của FreshFarmCatalogDB



Hình 22. Database Diagram của FreshFarmOrdering

Hình 23. Database Diagram của FreshFarmIdentityDB